

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Scuola di Economia e Statistica

Corso di laurea triennale in

Scienze Statistiche ed Economiche



**Open innovation e tassonomie aziendali: una lettura
attraverso i comportamenti manageriali e la
classificazione Pavitt**

Relatore: Prof. Paolo Mariani

Tesi di Laurea di:

Marta Mainetti

Matr. N. 850868

Anno Accademico 2021/2022

Abstract

In questo elaborato verrà proposta un'interpretazione della figura dell'Open Manager e di come essa sia inserita nell'economia degli ultimi anni, andando a valutare come essa sia strutturata e, più precisamente, come si inserisca nell'ambito dell'Open Innovation. La struttura di questo lavoro è legata ad un questionario sviluppato da Fondirigenti che è stato somministrato nel 2020 ad un campione di manager di medie e grandi imprese italiane, i quali si sono misurati attraverso delle domande il cui obiettivo era quello di misurare attraverso una scala di Likert quelli che sono i comportamenti innovativi manageriali. In particolare, si è evoluto studiare l'eventuale corrispondenza tra il grado di innovatività del settore in cui opera l'azienda di appartenenza del manager, valutato per mezzo dell'apposita classificazione di Pavitt, e il comportamento manageriale, misurato attraverso il questionario. A tal proposito sono state effettuate diverse analisi di Clustering basate sul metodo delle K-medie e su un algoritmo gerarchico utilizzando il metodo di Ward. Dunque, è stato fatto un confronto tra i gruppi della classificazione Pavitt e i cluster ottenuti dalle analisi e basati sui dati raccolti.

Indice

Introduzione	5
Capitolo 1: Open Innovation e Classificazione Pavitt	
<i>Open Innovation</i>	
1.1 Il concetto di Open Innovation	8
1.2 Archetipo di Gassman ed Enkel e i modelli secondo la letteratura	11
1.3 Internazionalizzazione dell'Open Innovation	14
1.4 Osservatorio Open Innovation e Corporate Capital Venture Italia	16
1.5 Considerazioni sul significato etico di Open Innovation	19
1.6 Il ruolo dell'Open Manager	21
<i>La tassonomia Pavitt</i>	
1.7 Cenni storici e definizioni di Pavitt	24
1.8 Tassonomia Pavitt in relazione a Classificazione NACE/ATECO	27
Capitolo 2: Raccolta dei dati e descrizione delle tecniche statistiche ed elaborative	
2.1 Il questionario	36
2.2 Analisi descrittiva e studio di frequenza	44
<i>Cluster Analysis</i>	
2.3 Il problema della distanza	47
2.4 Metodo delle K-medie	53
2.5 Metodi gerarchici	58
2.6 Riepilogo e interpretazione dei risultati	61
Capitolo 3: Applicazione e risultati	
3.1 Classificare con Tassonomia Pavitt	64
3.2 Conversione e normalizzazione dei punteggi e classificazione degli item	67
3.3 Composizione del campione	72

3.4 Cluster Analysis	79
Conclusione	91
Bibliografia	94

Introduzione

Innovare. Dal latino *innovare*, a sua volta derivato di *novus* ovvero “nuovo”, letteralmente significa rendere nuovo, vuol dire mutare uno stato di cose, stravolgere un paradigma già esistente introducendo norme, metodi e sistemi nuovi, così come concezioni, prospettive e modi di pensare nuovi. L’innovatività è un concetto che si applica a molti campi, il mondo stesso è basato sull’innovatività in quanto tutto fa parte di un processo che accompagna l’umanità verso una versione migliore di se stessa e ha come obiettivo il progresso della civiltà.

Anche, e soprattutto, in termini economici l’innovatività rappresenta un elemento fondamentale nel mercato che, a volte, risulta essere il fattore chiave affinché un’impresa sopravviva o meno in un determinato panorama economico. Questo si può notare non soltanto nei nuovi mezzi e nelle nuove tecnologie utilizzati nel processo di produzione dei beni e dei servizi, in quanto comunque necessari e dipendenti dalle scoperte scientifiche e dalle frontiere in continuo mutamento della ricerca moderna, ma anche nell’approccio che l’addetto, inteso come risorsa umana, ha nei confronti dell’economia. L’uomo vive, infatti, in un mondo che deriva da nuovi atteggiamenti economici dove le idee, gli studi, le scoperte e le nuove tecnologie sviluppate viaggiano veloci attraverso il pianeta.

E, quindi, anche il modo in cui un’azienda decide di svilupparsi è fondamentale che avvenga parallelamente alla continua evoluzione delle tecnologie e dei processi di produzione. Questo significa che le policy aziendali, dettate essenzialmente dalle figure di rilievo come manager, dirigenti e capi reparto, debbano trovare delle nuove ideologie alle quali ispirarsi. Uno dei temi che verranno trattati in questo elaborato sarà, appunto, quello relativo a come l’innovazione sia presente all’interno di alcune medie e grandi imprese appartenenti al panorama economico italiano, non in termini concreti e tangibili per cui essa si può misurare direttamente sui mezzi di produzione, ma che riguarda un nuovo modo di interpretare l’economia. In particolare, oggi si parla di un fenomeno chiamato Open Innovation, che, letteralmente, si può tradurre in italiano come “innovazione aperta”, e offre una nuova prospettiva per quanto riguarda l’atteggiamento delle imprese nei confronti dell’innovazione. Si chiama, per l’appunto, “open” in quanto si crea un nuovo atteggiamento di apertura a ciò che è esterno: dalle scoperte alle

tecnologie, dalla conoscenza all'applicazione e alla capacità di utilizzo di queste per un miglioramento della propria azienda.

L'atteggiamento di un'azienda, tuttavia, non è spontaneo, non nasce da sé, bensì è deciso da chi dirige, da chi lavora e dalle risorse umane di cui essa dispone. Infatti, sebbene l'Open Innovation sia un concetto applicabile al ruolo che ha l'azienda, intesa come entità giuridica, nel mercato, è stata coniata l'espressione Open Manager, letteralmente "manager aperto", che va a riferirsi alle figure, principalmente manager, che vanno a comporre, concretizzare e realizzare l'Open Innovation.

L'analisi del concetto di innovazione verrà trattata andando a mettere in relazione il comportamento dei manager in termini di innovatività e di identificazione con la figura dell'Open Manager con il settore e il mercato in cui opera l'azienda. Ovvero, il tema che si andrà ad affrontare e che si vuole analizzare è se effettivamente all'interno di un settore e di un mercato considerati altamente innovativi anche il comportamento dei manager risulta essere innovativo a sua volta; allo stesso modo, valutare se all'interno di settori meno innovativi allora anche il comportamento dei manager è meno innovativo.

Il seguente elaborato è suddiviso in tre capitoli: il primo sarà un'introduzione di natura teorica all'Open Innovation, alla figura dell'Open Manager e alla tassonomia Pavitt; il secondo descriverà, invece, il modo in cui sono stati raccolti i dati sui comportamenti manageriali e come essi verranno elaborati al fine di ottenere i risultati che si vogliono valutare; il terzo e ultimo capitolo, invece, andrà ad applicare le tecniche e i metodi descritti nel capitolo centrale.

Primo capitolo: Open Innovation e Tassonomia Pavitt

Open Innovation

L'aggettivo *open*, traducibile in italiano come *aperto*, in ambito economico assume molteplici significati; ad esempio, lo si può associare a un prodotto o ad un servizio gratuito, come i cosiddetti software *open source*, che letteralmente sono a *sorgente aperta*, ovvero quei software che sono accessibili liberamente a tutti gli utenti senza alcun pagamento. Ma nel caso della Open Innovation, la presenza dell'aggettivo *open* implica, in realtà, un'ottica diversa.

1.1 Il concetto di Open Innovation

L'espressione *Open Innovation* è stata coniata nel 2003 da Henry Chesbrough, economista americano che attualmente insegna all'università di Berkeley (California, USA) nel saggio pubblicato dalla Harvard Business School Press, "*Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*", per descrivere le nuove strategie di innovazione delle imprese. È considerato il "padre" della Open Innovation, in quanto è stato il primo a delineare e descrivere in modo oggettivo e rigoroso questa nuova tendenza. Scelta dettata sicuramente dal periodo storico in cui il fenomeno è diventato visibile, caratterizzato da globalizzazione, internazionalizzazione e competizione sempre più intensa nei mercati.

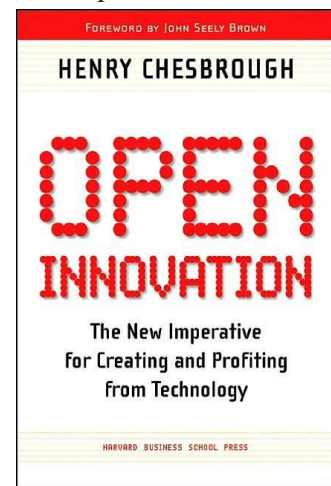


Figura 1.1 Copertina di "*Open Innovation*"

Fonte: Harvard Business School Press

La novità che contraddistingue la Open Innovation

dai cosiddetti modelli tradizionali *chiusi* è il distaccamento di un'impresa dall'innovazione interna in cui si fa riferimento solamente ai propri reparti di Ricerca e Sviluppo per la creazione di nuovi prodotti, da cui deriva l'apertura ad un processo innovativo inteso come collaborazione con partner esterni di diversa natura. Si parla, appunto, di *outside-in*, ovvero di come un flusso di conoscenze, ricerca e tecnologie all'avanguardia provenga dall'esterno e l'azienda se ne appropria, lo utilizza e lo adatta alle proprie esigenze per generare profitti.

Tuttavia, trovare una definizione di Open Innovation non è qualcosa di immediatamente intuitivo in quanto quest'espressione racchiude una visione nuova dell'economia in senso globale e dello sviluppo dell'interconnessione tra i mercati nel XXI secolo.

L'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione dello Sviluppo Economico che comprende paesi come USA, Canada, nazioni europee e Giappone) ne ha raccolte alcune versioni di diversi autori. Tra le più rilevanti, si trova quella originale di Chesbrough (2003) che definisce la *"Open Innovation"* nel seguente modo:

"Open Innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to markets, as the firms look to advance their technology. Open Innovation combines internal and external ideas into architectures and systems whose requirements are defined by a business model."

che, tradotto, in italiano diventa:

"Open Innovation è un paradigma che assume che le aziende possono e debbano usare le idee esterne allo stesso modo delle idee interne, e accessi al mercato interni ed esterni, mentre le imprese cercano di progredire la loro tecnologia. Open Innovation combina le idee interne ed esterne in architetture e sistemi i cui requisiti sono definiti da un modello di business."

Definizione che nel 2006 viene rivisitata dallo stesso nel saggio, pubblicato da Harvard Business School Press, *"Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape"*, nella seguente formulazione:

"Open Innovation is the purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation and expand the markets for external use of innovation. Open Innovation means that companies should make much greater use of external ideas and technologies in their own business, while letting their unused ideas be used by other companies. This requires each company to open up its business model to let more external ideas and technologies flow in from the outside and let more internal knowledge flow to the outside."

che, tradotta, in italiano diventa:

“Open Innovation sono i flussi, interni ed esterni, di conoscenza per accelerare l’innovazione interna ed espandersi i mercati per un uso esterno dell’innovazione. Open Innovation significa che le imprese dovrebbero fare un uso ben maggiore delle idee e tecnologie esterne nelle loro attività economiche, mentre lasciare che le altre imprese usino le loro idee inutilizzate. Ciò richiede che ogni impresa apra il suo modello di business affinché fluiscano verso di sé le idee e le tecnologie dall’esterno e far fluire la conoscenza interna verso l’esterno.”

Alla base di entrambe le definizioni, si trova un nuovo modello di comportamento dell’impresa che la vede cooperare con terze parti carpendo idee e tecnologie per migliorare internamente e aumentare i profitti derivanti dalla propria attività. Queste cooperazioni esterne possono essere di diversa matrice:

1. Università, fornitori, consumatori, generici enti di ricerca;
2. Joint ventures (cioè la cooperazione tra due o più imprese per un obiettivo comune), sviluppo congiunto;
3. Acquisizione o vendita di conoscenza (contratti di Ricerca e Sviluppo, acquisto di licenze o brevetti)
4. Corporate Venturing Capital (investimento di capitali in start-up ad alto potenziale innovativo).

Sussiste al flusso *outside-in*, anche un flusso con verso opposto, *inside-out*. Questo significa che, allo stesso tempo, le imprese esternano le tecnologie sviluppate al loro interno e le loro proprietà intellettuali affinché vengano sviluppate ulteriormente e commercializzate da altre imprese, come le multinazionali (MNEs). Da precisare che l’impresa iniziale esterna la conoscenza e le tecnologie che non sono necessarie ai fini del suo business. Questo rappresenta, appunto, un risparmio di risorse: infatti, considerando un modello tradizionale chiuso, se il reparto Ricerca e Sviluppo sviasse rispetto agli obiettivi dell’impresa, si avrebbe un risultato tecnologico praticamente nullo e, dal punto di vista materiale, un utilizzo di tempo, denaro e apparecchiature che sono stati finiti a se stessi e non a un progresso dell’attività dell’azienda. In questa nuova ottica, invece, l’impresa può comunque generare dell’utile dai propri risultati, nonostante essi non siano conformi ad essa.

1.2 Archetipo di Gassman ed Enkel e i modelli secondo la letteratura

L'Open Innovation non è un flusso unico e unidirezionale, bensì, come l'ha anche definito Chesbrough stesso, è un paradigma, un insieme di flussi che entrano e che escono dall'azienda. Oliver Gassman ed Ellen Enkel sono ricercatori, rispettivamente, dell'Università di San Gallo e dell'università di Duisburg-Essen e sono gli autori dell'articolo "*Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes*" (2004), dove, a partire da un campione di 124 imprese, illustrano un modello classificatorio di tre categorie basato sul ruolo che le imprese operano nella Open Innovation del mercato.

1. *Outside-in process*, che consiste nel cercare delle fonti esterne e integrarne la conoscenza acquisibile. Esempi di fonte sono clientela, fornitori, università, enti di ricerca e concorrente.

La ricerca empirica di base a questo processo si riferisce a diversi studi sul ruolo fornitore-cliente nel processo di innovazione dell'impresa e il loro effetto sulla performance della stessa. La letteratura empirica è vasta e include discussioni sulle scelte appropriate di modi e partner per accedere a conoscenza esterna, piuttosto che sulla complementarità tra Ricerca e Sviluppo interna ed esterna.

2. *Inside-out process*, che consiste nel portare idee al mercato, attraverso, ad esempio, la compravendita di proprietà intellettuali, e le tecnologie.

La ricerca empirica di base all'*inside-out process* è molto più limitata rispetto all'*Outside-in process* e si focalizza sulle licenze date da alcuni settori, anche aziende individuali, mentre la ricerca sul corporate venturing è or ora in via di sviluppo.

3. *Coupled process*, che combina i due processi precedenti. Questo processo è coperto, sebbene parzialmente, dalla letteratura, anch'essa in crescita, sulle Joint Ventures, le coalizioni e i network, anche se questa letteratura sarebbe più indicata per l'*outside-in process*.

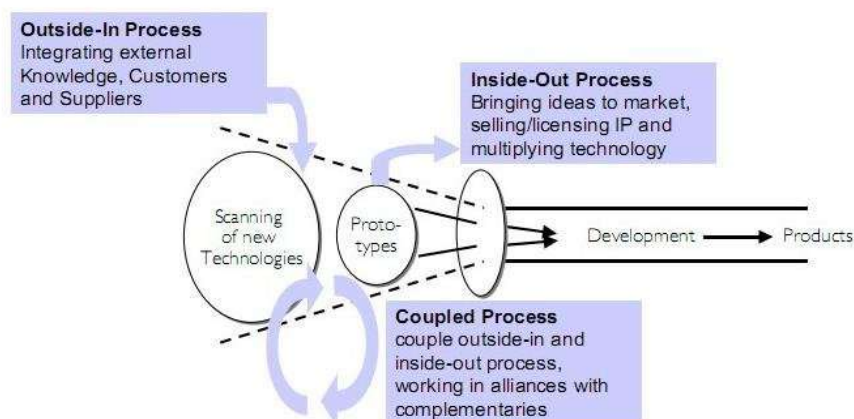


Figura 1.2 L'archetipo di Open Innovation secondo Gassman ed Enkel
 Fonte: Venessar, U. & Kallaste, Marianne & Küttim, Merle & Slava, Svitlana. *Innovative laboratories in Ukraine and Belarus: concept development*, 2014.

La tendenza verso un comportamento di apertura in termini di innovazione non è del tutto nuova. Dalla letteratura sull'innovazione, infatti, si valuta in modo evidente come raramente le imprese abbiano innovato in modo isolato, bensì si trova sempre una sorta di cooperazione, un equilibrio tra fonti esterne e fonti interne. Mentre la novità dell'Open Innovation di Chesbrough (2003) giace nel fatto che questa è diventata parte integrante delle strategie di innovazione e del modello di business dell'azienda.

I modelli di business sull'innovazione si sono evoluti nel tempo; si prende come riferimento temporale il XX secolo a cui vengono accostati anche i primi anni 2000. Essi si sono sviluppati a partire da un carattere semplice, lineare verso modelli più complessi.

Il primo, dominante tra negli anni Cinquanta e Sessanta, prevedeva una gestione dell'innovazione dettata essenzialmente da una visione *technology-push*, ovvero si considera come forza principale l'innovazione intesa come il risultato di nuove scoperte e tecnologie che poi verranno immesse sul mercato.

Il secondo, che invece è stato adottato negli anni Settanta, ha una concezione opposta rispetto al precedente; è detta, appunto, *need-pull*. Ciò significa che si parte dalle esigenze dei consumatori e del mercato e, ad esse, viene orientata la propria innovazione.

In entrambi i modelli, si nota una struttura interna dell'impresa in cui i laboratori e i reparti di Ricerca e Sviluppo sono relativamente isolati rispetto alle questioni di business e alle altre attività dell'azienda.

Gli anni Ottanta portano un nuovo modello, detto di terza generazione, in cui inizia a comparire un'interazione tra i modelli *technology-push* e *market-pull*, che si concentra sulla collaborazione e le continue interazioni tra la Ricerca e Sviluppo e il marketing, ovvero tra offerta e domanda. L'innovazione diventa, dunque, parte integrante del contesto organizzativo e del business dell'impresa.

Il successivo modello integrato, sempre negli anni Ottanta, è detto di quarta generazione, ed enfatizza l'innovazione come un processo parallelo all'attività dell'impresa; i due processi sono paralleli ma si intersecano, creando un modello cross-funzionale. Inoltre, si espande anche a collaboratori e cooperatori esterni, il che porta la componente innovazione dell'impresa ad essere cross-funzionale e transdisciplinare accedendo a un'ampia varietà di conoscenza e ciò è fondamentale per generare un'innovazione radicale.

La letteratura, inoltre, ci informa che le imprese nel 2000 in realtà esternano solo tra il 10% e il 15% delle attività dei propri reparti di Ricerca e Sviluppo, due terzi dei quali andavano ad altre imprese private mentre il rimanente ad enti pubblici di ricerca.

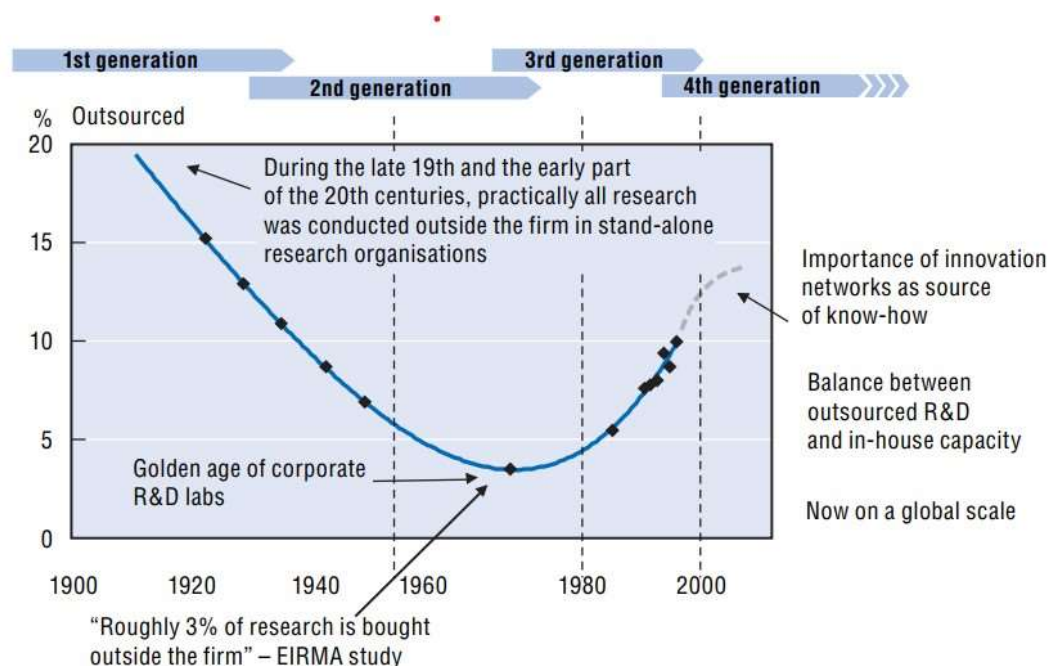


Figura 1.3 L'innovazione dal Novecento ai giorni nostri
Fonte: European Commission.

Ma l'Open Innovation non è basata solo sull'esternare le proprie attività innovative; vi sono infatti altre modalità che permettono la sua realizzazione e queste comprendono joint ventures, acquisizioni e venture capital che stanno maggiormente prendendo piede a fini innovativi.

1.3 Internazionalizzazione della Open Innovation

I cambiamenti nel mercato, in particolar modo relativi a fenomeni come la globalizzazione delle economie, hanno messo le imprese in una posizione di apertura verso le idee esterne ad esse per integrare la componente di Ricerca e Sviluppo interna così da mantenere competitività. Si è assistito infatti a fenomeni relativi alla nascita di una competizione globale e interconnessa sempre più intensa che ha stravolto i ruoli all'interno del mercato; un esempio tra questi, che ai fini dell'Open Innovation è parecchio rilevante, è l'abbreviazione drastica del ciclo di vita dei prodotti. Altri fenomeni ad essa connessi e che si osservano sono la complessità sempre maggiore dei processi produttivi di prodotti e servizi, la nascita della figura del consumatore con esigenze maggiormente specifiche e in continuo mutamento, la convergenza delle tecnologie e la dispersione della conoscenza.

Queste conseguenze forzano le imprese ad una “corsa” all'innovazione al fine di sviluppare prodotti e servizi sempre più efficienti e soddisfacenti, cercando nuovi accessi alle tecnologie più recenti. I moderni mezzi comunicativi offrono un vantaggio alle imprese: infatti, essi vanno incontro alle imprese, in quanto facilitano la cooperazione tra le diverse figure nel processo di innovazione anche quando esse si trovano fisicamente in posti diversi.

Il motore che maggiormente spinge questa “corsa” è la globalizzazione; questa, creando concorrenza a livello globale, intensifica la necessità di innovazione, la quale assume anch'essa carattere globale.

Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo sono per lo più presenti nei paesi sviluppati, come il Giappone, gli Stati Uniti e quelli europei, ma si stanno materializzando anche in economie emergenti. Da una ricerca si nota come la spesa nei paesi non-OCSE per Ricerca e Sviluppo, rispetto alla spesa mondiale, calcolata in dollari americani a parità di potere d'acquisto, è salita da 11.7% nel 1996 a 18.4% nel 2005. Il paese che ne è

maggiormente responsabile è quello che ha visto la crescita economica più forte negli ultimi decenni, ovvero la Repubblica Popolare Cinese.

L'aumento di questo dato percentuale è dovuto anche all'internazionalizzazione della scienza: sempre più paesi scrivono pubblicazioni scientifiche di rilevanza mondiale e sviluppano brevetti per tecnologie all'avanguardia. Questo fenomeno è maggiormente rilevante in Asia: la Cina è sicuramente il paese dove la crescita è stata più rapida, ma anche nazioni come l'India, la Corea del Sud e Taipei hanno visto un netto miglioramento tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Entrano nello scenario mondiale anche i paesi dell'America Latina che, a livello di continente, hanno visto triplicare la propria attività scientifica dal 1993 e anche le economie del sud-est asiatico, tra cui Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam.

Uno sviluppo scientifico è il risultato di un sistema di istruzione efficace e sempre più complesso che è in grado di formare figure specifiche, come quella del ricercatore o dell'ingegnere, che vanno a costituire personale qualificato, prezioso e utile per le aziende.

I seguenti dati (2005) offrono una prospettiva interessante:

Tabella 1.1 Numero di ricercatori per mille occupati
Fonte: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) database 2008.

Paese	Ricercatori su 1000 occupati
Giappone	11
Stati Uniti	9
Unione Europea 25	6.3
Federazione russa	6.9
Cina	1.6
Brasile	1.7
India (2004)	1.5
Sudafrica	0.2

In termini relativi, si osserva che gli Stati Uniti, così come l'Europa, hanno valori molto più grandi rispetto alla Cina. Lo stesso si può dire rispetto a Brasile e India, che presentano un numero di ricercatori per 1000 occupati poco inferiore a 2. Tuttavia, se si passa ad un ragionamento in termini assoluti la Cina si classifica terza dietro a Stati

Uniti ed Unione Europea, mentre sorpassa il Giappone (che ha la proporzione più alta) e la Russia. Questo si verifica in quanto la Cina è uno dei due unici paesi al mondo, insieme all'India, che misura una popolazione superiore a 1 miliardo di persone. Si può dunque pensare che, per una multinazionale occidentale, investire in Ricerca e Sviluppo in Cina può essere di notevole utilità.

Nonostante l'internazionalizzazione dell'innovazione tra le multinazionali si verifichi ancora nei paesi dell'OCSE, le economie emergenti sono però molto appetibili. Infatti, gli investimenti nei paesi in via di sviluppo sono a basso costo e ad alta disponibilità di ricercatori; in secondo luogo, il livello di istruzione della popolazione di questi paesi si sta elevando, andando a competere con quelli occidentali, il che dà luogo ad una maggiore diffusione della figura del ricercatore, che però ha costi salariali inferiori rispetto agli US o all'UE. L'innovazione internazionalizzata può, dunque, essere assimilabile all'internazionalizzazione dei settori manifatturieri.

La Repubblica Popolare Cinese risulta essere il paese che presenta maggiormente capitale umano competitivo, sia in termini di costo che di qualifiche, rispetto al mercato e agli stabilimenti di produzione: secondo Schwaag, docente presso la Lund University, queste caratteristiche rendono la Cina il paese migliore su cui investire in termini di innovatività internazionalizzata.

1.4 Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital Italia

A partire dal 2016, in Italia esiste un osservatorio sul tema Open Innovation e Corporate Venture Capital, che è stato creato dalle associazioni InnovUp e Assolombarda. Ad esse si affiancano alcuni partner scientifici, che sono InfoCamere, il Politecnico di Milano e Osservatori Digital Innovation, e dei collaboratori, tra cui Confindustria, Confindustria Piccola Industria e AnciLab.

Esso nasce nel contesto del Comitato Settori Industriali di InnovUp. Quest'ultima è un'associazione che nasce dall'unione tra Italia Startup e



*Figura 1.4 Innovup
Fonte: InnovUp, 2020.*

APSTI, e intende rappresentare l'ecosistema italiano dell'innovazione aggregando startup, scaleup, PMI innovative, centri di innovazione, parchi scientifici e tecnologici, incubatori, acceleratori, abilitatori, investitori, studi professionali e corporate. L'obiettivo fondamentale di InnovUp è creare un network che rappresenti l'imprenditorialità italiana.

L'osservatorio pubblica annualmente un report che descrive i risultati delle ricerche effettuate sull'impresa, le quali sono sia nazionali sia internazionali dal carattere fortemente innovativo. Ogni anno l'osservatorio si propone dei temi di ricerca da approfondire nel proprio report, in particolare quelli del 2021 sono stati:

1. Consolidare l'analisi sul Corporate Venture Capital, ovvero l'investimento industriale e finanziario in startup e PMI innovative italiane da parte di imprese più grandi presenti sul mercato;
2. Individuare e dare visibilità a modelli concreti e replicabili di Open Innovation nel panorama industriale e della pubblica amministrazione, a partire da esperienze sul campo;
3. Divulgare l'Osservatorio e farsi conoscere sul territorio italiano, tramite appuntamenti ed eventi in collaborazione con i propri partner.



*Figura 1.5 Copertina del Sesto Osservatorio Open Innovation Corporate Venture Capital
Fonte: Osservatorio Open Innovation, Edizione 2021.*

Nel secondo capitolo dell'Osservatorio, si trova anche la descrizione di alcune grandi imprese italiane e internazionali che hanno puntato sull'Open Innovation raggiungendo degli obiettivi prefissati. Tra le tante è possibile citare, A2A, Enel, Pfizer e Vodafone.

Ad esempio, A2A ha introdotto degli strumenti che le hanno permesso di creare un network con centinaia di startup, PMI e altri partner, anche a livello internazionale, in particolare con il Regno Unito. Tra gli strumenti ideati si trovano un portale Open Innovation portal, ovvero una piattaforma in grado di gestire le attività di innovazione dell'interno Gruppo A2A; Corporate Venture Capital, per investire in startup ad alto potenziale; *Call for ideas*, ovvero un'iniziativa che, con un'ottica di Corporate Intrapreneurship, coinvolge i dipendenti ad esprimere le idee; *Startup kit*, cioè un set di misure full digital che abbatta i costi e le tempistiche degli avvii dei progetti da parte di startup e PMI.

Ad aprile 2019, è arrivata in Italia Plug and Play, la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo che comprende circa 2000 startup accelerate e 500 imprese partner per il Corporate Venture. Aziende come N26, PayPal e DropBox. Il partner più importante in Italia è Esselunga, azienda leader del settore della Grande Distribuzione Organizzata in Italia. Tramite Plug and Play, dal 2019 Esselunga collabora con la startup statunitense Bext360, al fine di fornire all'azienda uno strumento per tracciare la filiera dell'approvvigionamento di cacao in totale trasparenza. Questa partnership, che include anche le aziende africane produttrici di cacao, fa parte di un programma di sostenibilità, eticità e tracciabilità dei prodotti, di cui Esselunga prevede di raggiungere gli obiettivi entro il 2025.



Figura 1.7 Bext360
Fonte: Bext360 - Supply Chain
Digitization from Origin to Retail



Figura 1.6 Esselunga
Fonte: Esselunga S.p.A.

1.5 Considerazioni sul significato etico di Open Innovation

Un ulteriore aspetto dell'Open Innovation da considerare è quello più umano, e, in particolare, chiedersi che ruolo abbia in questo processo il consumatore finale. Si è parlato di attività di business e ricerca, ma se si esce dal contesto aziendale, come si riesce a valutare il rapporto tra innovazione e consumatore finale? Essa rispecchia le sue esigenze e i suoi bisogni? Perché, in linea concettuale, tutte le risorse impiegate dall'azienda in Ricerca e Sviluppo devono beneficiare in primo luogo il consumatore.

Questa questione è stata sviluppata dall'AWTi, ovvero il comitato consultivo olandese per la scienza, la tecnologia e



1.8 Logo della AWTI
Fonte: AWTI - Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

l'innovazione, nella pubblicazione *"Open to end users: Where are the end users in the innovation process?"* nel 2006. Nei Paesi Bassi, è infatti molto accentuato il divario tra lo sviluppo della conoscenza e la sua applicazione, tra i ricercatori e i consumatori. L'Open Innovation dovrebbe essere intesa come un processo di apertura, sia all'innovazione in partner esterni, sia al rapporto con i consumatori e con il modo in cui loro interagiscono con la realtà. Si andrebbe a creare una nuova prospettiva di Open Innovation, in cui l'apertura al cittadino non è una questione di secondaria importanza, e non lo deve essere; è doveroso costruire una nuova innovazione!

Un'innovazione che diventa un processo, non più solo dell'impresa che si apre, ma su due strade, due direzioni opposte: lo sviluppo dell'applicazione e l'adattamento dell'innovazione. I ricercatori sviluppano delle idee nuove, una tecnologia nuova, influenzati dal consumatore finale, che è colui che le ingloba nella vita di tutti i giorni: come viene usata? Nel modo in cui gli sviluppatori avevano previsto o diversamente, in maniera più creativa? Le risposte a queste domande costituiscono il contributo che il consumatore finale dà alla Ricerca e Sviluppo. Finché l'innovazione viene concepita come un processo "a una faccia", non si riesce a svilupparla nella sua forma migliore. Non si riesce a farla diventare invenzione se non c'è una prospettiva doppia.

Dopo aver definito la problematica in termini teorici, ci si deve chiedere quali sono i metodi per far sì che questa connessione avvenga, cioè permettere ai ricercatori di essere aperti al consumatore finale e viceversa. Innanzitutto, si deve considerare che i

bisogni e le esigenze dei consumatori non sono assolute o isolate, bensì devono essere inserite all'interno di un contesto. È ovvio che, ponendo la domanda diretta al consumatore: "Quali sono le tue necessità?", egli non saprà dare risposte significative, perché in quella circostanza può non saperlo. Troveremmo una risposta esaustiva se osservassimo quella persona nel suo contesto quotidiano, il suo lavoro, i suoi interessi e altro. E non sorgerebbe strettamente la necessità di porre la domanda, perché spesso si impara di più di una persona quando la si osserva e la si ascolta. Questo processo è detto *empathic design*, proprio perché il ricercatore sviluppa empatia per il consumatore, si mette nei suoi panni. Dall'altro lato, invece, è il consumatore che deve andare incontro al ricercatore secondo un *participatory design*, cioè deve cercare di raggiungerlo e di esprimere le proprie intenzioni.

Certamente, in questo modo, non si può risolvere completamente il problema dell'ottenere le informazioni di interesse, perché esse possono essere nascoste ed è l'individuo stesso che non le vuole condividere, oppure perché l'uomo non è capace di carpirle e l'informazione sfugge. Ciò però non esclude la possibilità di trovare un elemento di sorpresa nell'osservazione dell'altro, di trovare delle diversità nella Open Innovation.

A tal proposito, Jane Fulton Suri, autrice di "Emphatic design: informed and inspired by other people's experience" (2003), scrive:

"On the one hand, many design problems arise when we assume that everyone else is just like us. On the other hand, many problems arise when we think of other people as so different from ourselves that we think of them as "them"."

che, tradotto, diventa:

"Da un lato, molto problemi di progettazione sorgono quando assumiamo che tutti siano come noi. Dall'altro lato, molti problemi sorgono quando pensiamo che le altre persone siano così diverse da noi che le consideriamo come "loro"."

1.7 Il ruolo dell'Open Manager

Si viene dunque alla figura dell'Open Manager. Si è discusso di Open Innovation, di ideologia dell'azienda ma questa non è un'entità astratta ma è portata avanti dalle varie strutture aziendali.

È possibile dunque definire l'Open Manager come colui che, oltre a rappresentare da un punto di vista pratico l'azienda, è in grado di gestirla con un'ottica di Open Innovation. È importante valutare e delineare i comportamenti dei manager in termini di organizzazione aziendale poiché è lui che poi mette in pratica l'Open Innovation, ovvero si occupa di avere i contatti con la conoscenza delle organizzazioni esterne e portarla all'interno della propria.

La letteratura insegna che il grado di Open Innovation di un'impresa è enfatizzato strettamente dalle azioni individuali del proprio manager, e più specificatamente dall'ACAP, ovvero la capacità di assorbimento della conoscenza esterna da parte dell'impresa.

In particolare, nella pubblicazione "Knowledge related activities in open innovation: Managers' characteristics and practices" di Alex da Mota Pedrosa, Margus Valling e Britta Boyd del 2013 presenta quali sono i comportamenti diffusi tra gli Open Manager basandosi su alcune interviste empiriche. Queste sono state rivolte non solo al manager dell'impresa, ma spesso sono stati coinvolti anche dirigenti e responsabili di reparti, in particolare di Marketing e Ricerca e Sviluppo.

La capacità di assorbimento di un'azienda, in relazione al comportamento dei manager, viene classificata su tre livelli:

1. Concetti di primo ordine;
2. Costrutti di secondo ordine;
3. Dimensioni di terzo ordine.

Queste ultime costituiscono il livello più alto e sono: esplorazione, trasformazione e utilizzazione.

La prima comprende l'impegno e la tendenza del manager ad esplorare la conoscenza. Gli atteggiamenti più frequenti sono la partecipazione a convegni e fiere, l'abilità di

riconoscere il potenziale in una nuova fonte di conoscenza e i regolari contatti con organizzazioni che lavorano sul rapporto cliente-azienda. La dimensione *esplorazione* comprende, a sua volta, due costrutti; uno relativo alla pratica di cercare i partner esterni per la conoscenza e l'altro alle caratteristiche personali. Il manager, per trovare nuove parti terze con cui collaborare per l'innovazione, prende parte a workshop, si confronta con altre organizzazioni da cui ottenere nuovi suggerimenti e/o soluzioni, discute con figure che conoscono bene il mercato e con i partner esterni, come enti di ricerca, università, altre aziende. Tra le caratteristiche personali, invece, emergono l'esperienza in ambito tecnologico e l'apertura mentale.

Si vede come l'esplorazione porta ad una migliore consapevolezza della conoscenza esterna che può essere utilizzata nei progetti di Open Innovation. Quest'inclusione è ottimale se il manager conosce sia le tecnologie del proprio settore sia il comportamento del mercato in cui verrà poi applicato il nuovo prodotto o servizio. Questa doppia conoscenza permette all'impresa di creare molto più valore e, conseguentemente, migliorare la propria struttura interna e renderla efficiente.

La dimensione *trasformazione*, invece, consiste nell'abilità di poter utilizzare la conoscenza esterna, integrarla con quella già esistente all'interno dell'azienda così da beneficiarne. Essa si compone di due costrutti, che sono la pratica di processare e condividere la conoscenza e alcune caratteristiche personali dell'Open Manager. Nel primo costrutto si osservano come concetti di primo ordine la discussione e condivisione della conoscenza esplorata con i colleghi anche in situazioni informali, l'organizzazione di incontri formali per mantenerla e condividerla e la costruzione di legami con la conoscenza interna. Spesso, infatti, capita che si riceva l'idea di cosa funziona e cosa viene meno attraverso gli incontri informali. Tra le attitudini personali del manager, si evidenziano la capacità di usare il linguaggio delle organizzazioni o dipartimenti interni e la conoscenza delle capacità della propria azienda e saper porre le giuste aspettative.

Da qui si evince che mantenere la conoscenza e saperla condividere in modo appropriato, in un'ottica di Open Innovation, è fondamentale, sia in ambienti formali che informali. Un'altra caratteristica chiave per la dimensione trasformazione è la capacità del manager di consapevolezza dei mezzi che ha a disposizione la propria

impresa, in termini di organizzazione, e saperla coordinare adattando la conoscenza ai linguaggi dei diversi reparti di cui essa si compone.

La terza dimensione è *utilizzazione* della conoscenza. Essa consiste essenzialmente nell'uso e applicazione della conoscenza esterna per lo sviluppo innovativo. Essa si compone dei seguenti costrutti: la pratica del vendere e promuovere la conoscenza esterna e caratteristiche personali. Nel primo costrutto, si evincono questioni legate all'organizzare incontri formali al fine di elaborare le possibilità di applicazione della conoscenza trasformata e promuovere e chiarire l'applicabilità di una nuova conoscenza.

La caratteristica attitudinale del manager che emerge sotto questo aspetto è l'astrazione della conoscenza trasformata. E, più specificatamente, la capacità di mettere in discussione i prodotti e i servizi già esistenti e combinare la conoscenza già esistente con quella esterna trasformata. I manager ritengono che le riunioni cross-funzionali siano preziose, in quanto ciascuno può contribuire al processo di innovazione condividendo le proprie conoscenze e la propria esperienza. Si è dunque in grado di sviluppare un'idea innovativa basata su molteplici prospettive, facendo in modo che ciascuno si metta in un nuovo punto di vista.

L'Open Manager deve, anche, creare una policy aziendale eticamente in linea con i principi dell'Open Management e dell'Open Innovation. La creazione di questa nuova figura deve abbandonare i sistemi aziendali tradizionali e mirare alla costruzione di una struttura innovativa. Deve sapersi sempre chiedere, quando sviluppa un progetto all'interno di una policy aziendale, se il comportamento dell'impresa è a due strade, ovvero se avviene il processo di comunicazione impresa-consumatore.

Non è semplicemente un discorso di etica aziendale, ma puntare a delle misure per conoscere il proprio cliente porta ad un miglioramento dell'orientamento dell'azienda in termini di progettazione. L'Open Manager deve essere garante della diversità che esiste tra domanda e offerta e di come le due entità debbano trovare un punto di incontro, un punto di ottimo in cui l'utilità di entrambi raggiunge il livello massimo possibile.

Perché l'Open Innovation sarebbe un processo totalmente "open" se il manager e gli esecutori dei processi innovativi si confrontassero l'uno con l'altro.

La tassonomia Pavitt

La tassonomia Pavitt è una classificazione delle imprese che si basa sul loro grado di innovatività. In particolare, le identifica secondo diversi parametri, tra cui la loro natura intrinseca, le fonti, i pattern del grado di innovazione e la grandezza del mercato di appartenenza, suddividendole in quattro classi: Science Based Industries, Specialized Suppliers Industries, Scale Intensive Industries e Supplier Dominated Industries.

1.7 Cenni storici e definizioni di Pavitt

La tassonomia prende una prima forma nel 1984. Alla base vi è l'articolo "*Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory.*" di Keith Pavitt, da cui deriva il nome della classificazione in oggetto, un economista inglese. Nato nel 1937 e morto nel 2002, ha portato notevoli contributi nell'ambito della Science and Technology Policy e Innovation Management.

L'oggetto di studio empirico era un database sviluppato dalla Science Policy Research Unit (SPRU) dell'Università di Sussex dove Pavitt era docente. La SPRU era, ed è tuttora attivo, un centro di ricerca che ha raccolto informazioni riguardo all'innovatività di alcune imprese del Regno Unito, al fine di poter studiare questo fenomeno in relazione a similarità o differenze tra di esse.

Le prime versioni della classificazione Pavitt si basavano sull'osservazione di imprese legate strettamente all'industria manifatturiera. L'obiettivo principale del lavoro di Pavitt era quello di formulare una classificazione, che non si basasse strettamente sul settore di appartenenza e sull'attività economica delle imprese ma che si staccasse dalla loro moltitudine ed eterogeneità e che descrivesse la relazione presente tra il carattere innovativo delle imprese e la loro performance in termini economici.

Successive rivisitazioni di questa tassonomia hanno incluso nei loro studi anche le imprese appartenenti ai settori dei servizi, che, da un punto di vista empirico, risultano essere meno innovative rispetto alla manifattura ma ciò, in realtà, è probabilmente dovuto a un errore di misurazione. In generale, i comportamenti delle attività innovative di manifattura e servizi convergono.

Tra gli autori delle estensioni del lavoro di Pavitt, si rimarcano Richard Barras (*“Towards a theory of innovation in services”*, 1986), Faiz Gallouj (*“Les trajectoires de l’innovation dans les services: vers un enrichissement des taxonomies évolutionnistes”*, 1999) e Rinaldo Evangelista (*“Sectoral patterns of technological change in services”*, 2000).

Quando si parla di eterogeneità tra imprese o settori, ci si riferisce al fatto che ciascuna entità presenta degli attributi differenti che poi vanno a costituire il suo grado di innovatività e il processo economico. Per come si presentano le intenzioni della classificazione Pavitt, essa non valuta le caratteristiche intrinseche delle imprese ma cerca di superare l’eterogeneità dell’universo di aziende e concentrarsi sulla componente legata all’innovatività. Per interfacciarsi a questo ostacolo, esistono principalmente quattro approcci:

1. L’economia di stampo neoclassico postula l’esistenza di un *“modello rappresentativo di azienda”* che possa essere generalizzato a tutti i settori, nonostante le differenze strutturali tra di essi.
2. Una prospettiva più evoluzionista, invece, enfatizza le differenze in termini di caratteristiche intrinseche a livello di impresa, come le competenze, l’uso del capitale e del lavoro, ma non di caratteristiche più “osservabili” come la dimensione.
3. Un terzo approccio, che offre una prospettiva intermedia, enfatizza le specificità del settore, manifatturiero o di servizi, poiché si basa sull’ipotesi che tutte le imprese appartenenti ad un medesimo settore abbiano l’accesso alle medesime opportunità, conoscenze e tecnologie. Lo studio delle singole aziende viene fatto secondo un panel con bassa numerosità.
4. Una nuova prospettiva, quella usata poi da Pavitt (1984), si focalizza non tanto sulle tecnologie (iii), ma sul loro cambiamento, così come quello relativo ai sistemi di produzione e alle strutture di mercato, e come esso sia influente nelle attività di un settore.

I quattro gruppi che compongono la classificazione sono definiti e descritti come di seguito:

1. *Science Based Industries*, ovvero tutte quelle imprese e settori la cui attività viene per lo più supportata da una forte componente di Ricerca e Sviluppo (R&D, Research and Development), da cui consegue un carattere intensamente innovativo e investimenti corposi in termini di risorse umane, per cui sono necessarie figure qualificate, e di macchinari e strumenti, che devono essere sempre all'avanguardia al fine di assicurare un buon processo innovativo. Si consideri anche che questo tipo di imprese acquisisce brevetti, proprietà intellettuali etc. Per la maggiore, in questo gruppo si trovano aziende che operano in campo scientifico: chimico, farmaceutico, informatico e ricerca scientifica in generale.
2. *Specialized Suppliers Industries*, che includono i settori che producono macchinari e attrezzature, o in generale beni destinati alle imprese di altri settori che li utilizzano come input nei processi produttivi, ovvero i consumi intermedi. In questi settori, la componente di Ricerca e Sviluppo è presente, ma non è una componente strettamente prioritaria come nel caso delle Science Based Industries; tuttavia, l'innovatività non deriva strettamente dalla R&D. Fanno parte di questa categoria, inoltre, le imprese che si occupano di fabbricazione, costruzione, riparazione, installazione e collaudo di macchinari e attrezzature o forniscono servizi necessari ad altre imprese per la produzione di beni. Ad esempio, si trovano tra le Specialized Suppliers un'impresa che opera nel settore della produzione di macchinari per la lavorazione della carta, che vengono venduti e utilizzati da altre imprese che invece producono beni come scatole, risme di fogli o fazzoletti. Queste ultime imprese appartengono a un'altra classe, descritta al punto (4). Allo stesso tempo, anche le attività degli studi professionali come quelli legali rientrano nelle Specialized Suppliers Industries.
3. *Scale Intensive Industries*, che comprendono i settori che lavorano su un'economia di scala, tra i quali vi si trova la lavorazione di materiali basilari come il carbone o la gomma e la fabbricazione di autoveicoli e relativi motori. In questi casi, è presente un processo di produzione abbastanza rigido da cui scaturisce che le innovazioni tecnologiche sono incremental. Oltre ai settori che lavorano le materie prime, si trovano anche l'editoria e le attività di servizi finanziari, cioè banche e istituti di credito.

4. *Supplier Dominated Industries*, ovvero quei settori “tradizionali”, come quello alimentare o il tessile, dove la componente innovativa deriva dal cambiamento tecnologico dei macchinari utilizzati e dalle materie prime. Sono settori caratterizzati da una grande domanda dei beni prodotti da parte dei consumatori in quanto soddisfano i bisogni relativi al cittadino, ovvero al consumatore finale. Rientrano in questo gruppo, inoltre, i trasporti, ma in termini di servizi e non di produzione di mezzi; ovvero, si considera una compagnia aerea ma non le imprese che costruiscono i mezzi.

Pavitt aveva anche ipotizzato l’aggiunta di un’ulteriore classe “*Information Intensive Industries*” che includesse i settori detti ICT (Information Communication Technology), ovvero quelli che, in linea generale, si occupano della progettazione, dell’utilizzo e del miglioramento dei mezzi per il processo e l’elaborazione delle informazioni. Tuttavia, questa ulteriore categoria non fu poi effettivamente elaborata in quanto, di fatto, le imprese appartenenti a questi tipi di settori si possono classificare con le *Scale Intensive Industries*. In questo elaborato, si farà uso di quattro gruppi.

1.8 Tassonomia Pavitt in relazione a Classificazione NACE/ATECO

Tra le caratteristiche ideali di una classificazione generica è la possibilità di poterla armonizzare con altre classificazioni inerenti allo stesso fenomeno. Ciò significa poter trovare una conversione che, a partire dalla classificazione NACE delle attività economiche, passando da quella ATECO, porti al raggruppamento di Pavitt.

Innanzitutto, la classificazione NACE, acronimo di *Nomenclature général des Activités économiques dans les Communautés Européennes* (Nomenclatura generale delle Attività Economiche nella Comunità Europea), è stata elaborata da Eurostat ed è utilizzata per identificare le attività economiche all’interno della Comunità Europea.

Il metodo rigoroso con cui è stata costruita, la rende uno strumento ideale per classificare in quanto cerca di perseguire le caratteristiche base di una classificazione statistica:

- ❖ Esaustività, ovvero include tutte le unità osservate;

- ❖ Mutuale esclusività, ciascuna unità è presente in uno e in un solo gruppo;
- ❖ Principi metodologici oggettivi.

Da un punto di vista storico, la prima versione NACE Rev. 1 è entrata in vigore nel 1990 e lo è rimasta fino al 2002 con l'introduzione di una versione aggiornata, la NACE Rev. 1.1. L'ultima revisione che è stata stilata è la NACE Rev. 2, che si utilizza dal 2006 e la si utilizza tuttora. Si deve comunque considerare che l'economia è continuamente in mutamento, e ciò comporta anche la creazione di nuove figure professionali così come l'eventuale scomparsa. Per questo motivo, la classificazione NACE è in costante revisione e si prevede entrerà in vigore nel 2023 una versione aggiornata.

È importante notare come, nel corso degli anni, la classificazione NACE si sia specializzata, e continua a farlo nel corso degli anni, andando incontro alla diversità e all'eterogeneità delle attività lavorative.

La struttura di un codice NACE è articolata su quattro livelli:

1. Una lettera maiuscola che identifica la sezione (da A a U)
2. Un livello di due cifre che identifica la divisione
3. Un livello di tre cifre che identifica il gruppo
4. Un livello di quattro cifre che identifica la classe

È ovvio asserire che, più la descrizione sale di livello, maggiore è la precisione con cui si identifica l'attività economica. In realtà, spesso si tende a tralasciare la lettera maiuscola e partire direttamente dalle cifre che rappresentano la divisione, in quanto queste sono già identificatori a livello generale, non della specifica sezione.

Di seguito, la descrizione delle sezioni con le relative divisioni contenute in esse.

Tabella 1.2 Descrizioni delle attività economiche di ciascuna sezione NACE
Fonte: Eurostat

Sezione	Titolo	Divisioni
A	Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	01-03
B	Estrazione di minerali da cave e miniere	05-09
C	Attività manifatturiere	10-33
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	35

E	Fornitura d'acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	36-39
F	Costruzioni	41-43
G	Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	45-47
H	Trasporto e magazzinaggio	49-53
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55-56
J	Servizi di informazione e comunicazione	58-63
K	Attività finanziarie e assicurative	64-66
L	Attività immobiliari	68
M	Attività professionali, scientifiche e tecniche	69-75
N	Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese	77-82
O	Amministrazione pubblica e difesa, Assicurazione sociale obbligatoria	84
P	Istruzione	85
Q	Sanità e assistenza sociale	86-88
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	90-93
S	Altre attività di servizi	94-96
T	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	97-98
U	Organizzazioni e organismi extraterritoriali	99

Dalla NACE, che opera a livello di Comunità Europea, ciascuna nazione che ne fa parte l'ha poi specializzata e modificata in modo autonomo, ma mantenendone sempre la struttura e il significato.

In Italia, ci si interfaccia alla classificazione ATECO, ovvero la classificazione delle Attività Economiche, che è stata elaborata da ISTAT e attualmente ne viene utilizzata la versione stilata nel 2007, in contemporanea con la NACE Rev. 2. Come vale per quest'ultima, anche ISTAT lavora costantemente per costruire una classificazione che possa includere tutte le sfaccettature dell'economia.

Il codice di ciascuna attività economica è strutturato come un codice NACE a cui è possibile aggiungere una o due cifre. Si raggiungono, dunque, un quinto e un sesto livello, che rappresentano rispettivamente la categoria e la sottocategoria.

Ad esempio, il codice ATECO 33.20.09 rappresenta "Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali". Rispettivamente, 33 identifica "Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature"; 33.2, così come 33.20, indicano

“Installazione di macchine e di apparecchiature industriali”; 33.20.09, infine, identifica “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”. Si verifica appunto che, secondo NACE, il codice 33.20 è “Installation of industrial machinery and equipment”.

Di seguito, una tabella di conversione proposta da Francesco Bogliacino e Mario Pianta, rispettivamente ricercatori dell’Università Nazionale Colombiana e dell’Università di Urbino, nel 2016. Nella pubblicazione “The Pavitt Taxonomy, revisited: patterns of innovation in manufacturing and services” hanno presentato una rivisitazione della tassonomia Pavitt, ampliando l’oggetto di studio alle imprese ICT e quelle dei servizi, e l’hanno associata alla classificazione NACE Rev. 2.

Tabella 1.4 Suddivisione delle divisioni NACE Rev. 2 nelle quattro classi Pavitt
Fonte: Bogliacino F. and Pianta M., “The Pavitt Taxonomy, revisited: patterns of innovation in manufacturing and services”, 2016.

Tassonomia Pavitt Rivisitata	Divisione NACE Rev. 2
<i>Science Based</i>	
Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici	20
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	21
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	26
Telecomunicazioni	61
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	62
Ricerca scientifica e sviluppo	72
<i>Specialised suppliers</i>	
Fabbricazione di apparecchiature elettriche	27
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature	28
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	30
Manutenzione, riparazione e installazione di macchinari ed apparecchiature	33
Attività immobiliari	68
Attività legali e contabilità	69
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	70
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	71
Pubblicità e ricerche di mercato	73

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	74
Attività di noleggio e leasing operativo	77
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	82
<i>Scale and information intensive</i>	
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	17
Stampa e riproduzione di supporti registrati	18
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	19
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	22
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	23
Metallurgia	24
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	29
Attività editoriali	58
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	59
Attività di programmazione e trasmissione	60
Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici	63
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	64
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	65
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	66
<i>Suppliers dominated</i>	
Industrie alimentari	10
Industria delle bevande	11
Industria del tabacco	12
Industrie tessili	13
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	14
Fabbricazione di articoli in pelle e simili	15
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	16
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	25
Fabbricazione di mobili	31
Altre industrie manifatturiere	32

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	45
Commercio all'ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli)	46
Commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli e motocicli)	47
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	49
Trasporto marittimo e per via d'acqua	50
Trasporto aereo	51
Attività di supporto ai trasporti	52
Servizi postali e attività di corriere	53
Alloggio	55
Attività dei servizi di ristorazione	56
Servizi veterinari	75
Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale	78
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	79
Servizi di vigilanza e investigazione	80
Attività di servizi per edifici e paesaggio	81

A partire da queste considerazioni, è possibile, dunque, poter classificare qualsiasi azienda presente nel Registro Imprese secondo la tassonomia Pavitt in modo sistematico e rigoroso.

Nel caso italiano, quello che sarà poi oggetto di questo elaborato, le imprese devono dichiarare all'interno della Visura Camerale depositata presso la Camera di Commercio locale l'attività economica svolta e, dunque, il codice ATECO 2007 corrispondente, nel momento in cui esse stesse vengono costituite.



Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di PAVIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

SEDE E UNITA' LOCALI

S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

Indirizzo PEC

Numero REA

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Data atto di costituzione

Data iscrizione

Data ultimo protocollo

Presidente Consiglio Amministrazione

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	10/07/2006
Codice ATECO	82.99.99
Codice NACE	82.99
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa.

Figura 1.5 Esempio di Visura Camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia. Il codice ATECO è 82.99.99 che corrisponde a "Altri servizi di supporto alle imprese"

Fonte: ReelGood

Si deve anche tener conto del fatto che un'azienda, tendenzialmente quando è grande, può lavorare in più settori e dunque ad essa vengono assegnati tanti codici ATECO 2007 tante quante le attività economiche dichiarate dall'impresa stessa. In queste casistiche, si è tenuto conto dell'attività prevalente. Tali situazioni non sono molto rare; infatti, come anche esplicitato sopra, le classificazioni delle attività economiche sono sempre più specifiche e dettagliate.

Ad esempio, una stessa azienda agricola può vendere i prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali (Codice ATECO 01.11.00), così come le carni di allevamento di bovini (Codice ATECO 01.42.00).

Per carpire le informazioni relative all'attività economica di un'impresa, non è strettamente necessario consultare la Visura Camerale, che è comunque un documento pubblico ma spesso è accessibile a fronte di un pagamento. È possibile, infatti, accedervi dal Registro Imprese a



Figura 1.6 [Registro imprese](http://registroimprese.it)

Fonte: InfoCamere

cui sono iscritte tutte le aziende regolarmente operative in Italia. Anche in questo modo, le informazioni disponibili sono limitate ma comunque sufficienti per l'analisi che si andrà a svolgere di seguito.

Secondo capitolo: Raccolta dei dati e descrizione delle tecniche statistiche ed elaborative

2.1 Il questionario

L'idea alla base di questo elaborato è cercare di valutare se l'innovatività delle imprese, intesa relativamente al comportamento del manager, è legata al settore Pavitt di appartenenza. Se sì, l'intenzione è quella di capire se vi è una corrispondenza tra la classificazione dell'attività economica e le attitudini legate al personale dell'impresa stessa.

L'innovatività di un'impresa è stata misurata attraverso un questionario somministrato via web ai manager di alcune medie e grandi imprese italiane.

Il questionario è stato redatto da Confindustria e Fondirigenti nel 2020 e compilato da più di 383 individui che ricoprono ruoli manageriali, non strettamente i manager ma anche altre figure come responsabili e dirigenti, appartenenti a 320 aziende di medie e grandi dimensioni, localizzate su tutto il territorio italiano. Sottolineo il fatto che il numero di manager è superiore al numero di imprese in quanto, un'azienda, soprattutto se di grandi dimensioni, vede al suo interno più figure manageriali e dunque sono state più di una le persone che hanno risposto al questionario.

Le risposte al questionario sono state raccolte in un dataset in formato .xlsx, ovvero il formato del foglio di calcolo di Microsoft Excel. In questa indagine, in particolare, i dati raccolti sono stati filtrati e scelti opportunamente, sia in termini di osservazioni da analizzare sia in termini di variabili di interesse.

Dei più di 300 record a disposizione, ne sono state scelti 95 applicando alcune selezioni; in particolare, sono state scelte le imprese appartenenti al Gruppo Sperimentale che presentano un fatturato pari almeno a 11 mln di euro. Per quanto riguarda le variabili di interesse, sono state oscurate principalmente le informazioni anagrafiche per motivi legati al rispetto della privacy delle imprese.

Ad ogni rispondente è stato assegnato un identificativo, la variabile Codice, che lo rappresenta univocamente all'interno del dataset intero, ovvero il dataset delle 383 risposte. Dunque, la variabile Codice può assumere valori compresi tra 1 e 383.

Il questionario ridimensionato è suddivisibile in due sezioni, ciascuna contenente, rispettivamente, cinque e trentadue domande.

La prima parte ha carattere anagrafico, ovvero sono state chieste ai manager informazioni strettamente riguardanti l'impresa. In particolare:

- ❖ Il settore economico d'appartenenza, individuato attraverso sia l'Area sia la Filiera, scelti tra le seguenti opzioni: *Agribusiness, Chimica, Consulenza, Costruzione, Editoria, Energia, Farmaceutica, Finanza, Food, HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning), ICT (Information Communication Technologies), Meccanica, Metallurgia e siderurgia, Metalmeccanici, Packaging, Sanità, Servizi, Servizi di Manutenzione, Sistema moda, Trasporto e logistica, Altro*. In questo questionario, Area e Filiera non sono sinonimi: infatti, l'Area indica il settore o, meglio, i settori in cui opera l'impresa a livello generale, mentre per Filiera si indica il settore in cui opera specificatamente la sede in cui lavora il manager. Si è appunto precisato sopra che, trattandosi di medie e grandi imprese, per ciascuna di esse possono esserci più sedi produttive la cui attività economica svolta varia;
- ❖ Il numero di addetti calcolato al 31/12/2019 a scelta tra le seguenti classi: *10-49, 50-149, 150-249, >250* (puntualizzato il fatto che tutte le imprese per poter appartenere a Confindustria devono presentare almeno 10 addetti);
- ❖ Il fatturato in milioni di euro a scelta tra le seguenti classi: *11-25, 25-50, >50*;
- ❖ L'internazionalizzazione, ovvero se l'impresa opera anche con l'estero, cioè è *multilocalizzata* in Italia e all'estero, oppure se è presente solo in territorio italiano, cioè *non internazionalizzata*.

All'interno del dataset, è indicata anche la ragione sociale di ciascuna impresa, che, ai fini del poter classificare secondo Pavitt, è fondamentale. Queste informazioni ci servono per avere un'idea generale dell'azienda in termini di dimensioni e poter associare a ciascuna impresa, in base al settore in cui opera, l'opportuno gruppo Pavitt. Ci si serve, per l'appunto, della Tabella 1.4.

Come spiegato nel precedente capitolo, viene utilizzata la maschera del Registro Imprese per cercare le informazioni utili al fine della classificazione Pavitt; essenzialmente serve la divisione del codice ATECO 2007 e descrizione di quest'ultimo che dà ISTAT di ciascun codice, se non presente nel Registro Imprese.

L'accesso al database è possibile tramite il portale: <https://www.registroimprese.it/>. Esso presenta una maschera di ricerca strutturata come di seguito:

Figura 2.1 Ricerca del Registro Imprese
Fonte: InfoCamere

I dati richiesti per la ricerca sono semplicemente la Ragione Sociale dell'azienda e, eventualmente, la provincia; inserire la provincia è utile in quanto le grandi imprese hanno, tendenzialmente, più sedi sparse nel territorio italiano e ciascuna delle quali può avere una propria attività produttiva.

Figura 2.2 Risultato della ricerca.
Le informazioni anagrafiche dell'azienda sono state oscurate.
Fonte: InfoCamere

Come è possibile notare, anche liberamente è garantito l'accesso alle informazioni necessarie per la nostra analisi, ovvero il codice ATECO dell'attività prevalente e la descrizione dell'attività. Vengono forniti altri dati, come la forma giuridica e le sedi

produttive e quella legale dell'impresa ma in questo momento non sono dati necessari al lavoro che si andrà a svolgere. È possibile, inoltre, accedere a documenti più specifici come le Visure Camerali, ma previo pagamento.

In questo esempio, il codice ATECO dell'impresa cercata è 33.20.09, con descrizione *Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali*; la divisione è 33, per cui, utilizzando la tabella di conversione 1.4, la si può classificare nelle *Specialised Suppliers Industries* di Pavitt.

Può capitare che nel Registro Imprese non vi sia la descrizione dell'attività economica svolta, per cui ci si affida a ISTAT, che offre la seguente maschera di ricerca:

The image shows a web interface titled "Individua un codice attività" (Find an activity code). It contains three search methods:

- Descrizione attività**: A text input field with a search button. Below it, a note says: "Inserisci una descrizione sintetica dell'attività economica ([suggerimenti per la ricerca](#)) e trova il codice corrispondente".
- Ricerca per codice attività**: Three input fields for the code segments (e.g., "00", "00", "00") and a search button. Below it, a note says: "Inserisci un codice per risalire all'attività economica (solo caratteri numerici, minimo due digit)".
- Ricerca per parola chiave (una sola parola)**: A text input field with a search button. Below it, a note says: "Individua all'interno della classificazione tutte le parti in cui è presente la parola inserita".

At the bottom, a link states: "Si rende disponibile l'intera [STRUTTURA DELLA CLASSIFICAZIONE](#) in modalità navigabile."

Figura 2.3 Ricerca ISTAT per Codici ATECO
Fonte: ISTAT

La seconda parte entra, invece, nel vivo dell'argomento dell'analisi e presenta trentadue domande che riguardano gli aspetti comportamentali del manager sul lavoro.

La risposta delle prime trenta è basata su una scala di Likert a quattro punti, ovvero il rispondente deve esprimere la sua preferenza scegliendo tra quattro opzioni:



Da notare che nelle modalità di risposta non esiste una posizione neutra, che tendenzialmente è espressa come “Né d’accordo né in disaccordo”; in quel caso si avrebbe una scala di Likert a cinque punti ma non è il caso in questione. In generale, la scala di Likert è uno strumento che presenta una modalità di risposta a domande tendenzialmente attinenti allo studio dei comportamenti e/o delle preferenze dei rispondenti; è, infatti, tipica delle indagini svolte negli ambiti delle scienze umane, come la psicologia. Il suo inventore, Rensis Likert, era appunto uno psicologo.

Il rispondente si trova ad esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo rispetto alle asserzioni poste, che sono raccolte nella seguente tabella:

Tabella 2.1: Domande del questionario
Fonte: Fondirigenti

Domanda	
1.	Riesco ad accettare cambiamenti continui nel mondo del business.
2.	È importante ammettere i propri errori con i collaboratori.
3.	Colgo tutte le occasioni che mi si presentano per imparare cose nuove.
4.	Preferisco i collaboratori che sanno imporsi sugli altri.
5.	È sempre opportuno dare occasioni di visibilità ai collaboratori.
6.	Nel contesto professionale, agisco molto velocemente.
7.	Nella presa delle decisioni metto in discussione le mie opinioni.
8.	Il business oggi richiede il massimo della coerenza.
9.	Di fronte a qualunque compito critico conosco sempre qualcuno che può essermi d'aiuto.
10.	Riesco sempre a sviluppare relazioni con interlocutori che possano avere impatto sul business.
11.	Favorisco nei collaboratori l'adozione di indicatori affinché si auto-controllino.
12.	Mi aspetto che i miei collaboratori siano in grado di cambiare in autonomia.
13.	Per il funzionamento del team è sempre necessario chiarire le priorità.
14.	Sono sempre attento a identificare aree di potenziale crescita del business.
15.	Dedico riunioni periodiche a fare il punto della situazione, analizzare le esperienze e imparare dagli errori fatti.
16.	Non sempre è opportuno darsi come priorità lo sviluppo di carriera dei propri

	collaboratori.
17.	Di fronte alle resistenze delle persone, agisco per superarle.
18.	In ogni contesto in cui vado cerco immediatamente di creare relazioni.
19.	Sento di essere affezionato ai colleghi di quest'azienda.
20.	Talvolta mi occupo personalmente di scrivere le procedure che regolano le attività.
21.	Bisogna dare fiducia ai collaboratori affinché possano gestire le situazioni critiche nel modo che ritengono più efficace.
22.	Riesco a creare un clima che spinge ogni membro del team all'innovazione.
23.	Non perdo mai la fiducia e l'idea di potercela fare.
24.	Spesso immagino di fare cose che altri ritengono impossibili.
25.	Nella presa di decisioni non sempre è necessario valutare l'impatto sugli altri.
26.	Nel mio lavoro so che devo convincere anche i miei nemici.
27.	Ritengo di identificarmi totalmente con la mia azienda.
28.	Per svolgere il mio lavoro devo maturare una conoscenza profonda delle tecnologie e dei processi organizzativi.
29.	È importante creare contesti di lavoro in cui le persone possono autogestirsi.
30.	Non sempre è opportuno che i subordinati contribuiscano alla presa delle decisioni importanti.

Le ultime due domande, invece, richiedono un'autovalutazione da parte del rispondente su una scala da 1 a 10 e sono:

31. In relazione alle caratteristiche dell'Open Manager Lei, all'interno della Sua Azienda, quanto si sente vicino a questa figura?
32. Quanto crede che la sua organizzazione sia pronta per la Openness con particolare riguardo alla prospettiva della Open Innovation?

Le risposte al questionario verranno poi convertite dalla scala di Likert in punteggi attraverso la seguente corrispondenza. Si assume che ad un comportamento innovativo si ottenga il punteggio massimo.

- ❖ Per le domande 16, 25 e 30: Fortemente in disaccordo=4, Parzialmente in disaccordo=3, Parzialmente d'accordo=2, Fortemente d'accordo=1. Ciò è

possibile in quanto queste domande hanno la stessa polarità: ovvero, il “Fortemente in disaccordo” indica il comportamento più innovativo. Ciò è uno degli obiettivi dell’Open Manager è lo sviluppo di carriera dei suoi collaboratori, oltre che al suo, così come deve valutare l’impatto delle proprie decisioni sugli altri e dare spazio alle discussioni anche agli addetti subordinati.

- ❖ Per le restanti domande: Fortemente in disaccordo=1, Parzialmente in disaccordo=2, Parzialmente d’accordo=3, Fortemente d’accordo=4. Ciò è possibile in quanto queste domande hanno la stessa polarità: ovvero, il “Fortemente d’accordo” indica il comportamento più innovativo.

Nei questionari, specialmente quelli più lunghi e strutturati, l'uso della polarità inversa è molto diffuso: infatti, anche in questo caso è stata osservata. Viene spesso utilizzata proprio per evitare di avere dei risultati alterati, o comunque non esatti, dovuti ai possibili cali di concentrazione da parte di chi compila da cui poi si verifica la tendenza del rispondente a scegliere la stessa modalità di risposta a tutte le domande. Inserire e saper riconoscere questo tipo di domande da parte dello statistico è fondamentale in quanto, altrimenti, si rischia di avere dei risultati e delle risposte che non sono veritieri; essi possono, dunque, portare a dei risultati e a delle considerazioni che, in realtà, non sono corrette in quanto la raccolta dei dati, e soprattutto la loro interpretazione, non è stata eseguita con precisione.

Nella tabella 2.1 sono state elencate le trenta domande, dette anche item, formulate nel questionario somministrato ai manager. Una prima elaborazione interessante dei dati a disposizione consiste nel suddividere gli item sulla base delle dimensioni comportamentali definite da Alex da Mota Pedrosa, Margus Valling e Britta Boyd in “Knowledge related activities in open innovation: Managers' characteristics and practices” (2013) come presentate e descritte nel paragrafo 1.7: esse consistono in esplorazione, trasformazione e utilizzazione. Si ritiene che la suddivisione in tre scagioni delle domande possa portare ad ulteriori analisi statistiche e, dunque, a nuovi risultati e a nuove interpretazioni.

Infatti, il processo di innovazione non è necessariamente omogeneo per tutti i manager e dirigenti; essi possono, ad esempio, presentare un comportamento più innovativo in una fase piuttosto che in un'altra. Si consideri un soggetto che si rende attivo nella

partecipazione, in rappresentanza della sua azienda, a eventi come convegni, seminari e conferenze però può non essere in grado di riuscire ad elaborare e a sfruttare le informazioni acquisite in quelle occasioni nel modo più efficiente possibile e, così, presentare un comportamento poco innovativo, da una prospettiva generale. Si perde dunque l'uso interno della conoscenza, ovvero l'utilizzo di ciò che viene dall'ambiente esterno all'azienda; ciò è alla base del processo di Open Innovation in quanto, per come essa è ipotizzata, vi deve essere un flusso bidirezionale della conoscenza, interna ed esterna.

Nel prossimo capitolo si andranno dunque ad applicare le tecniche statistiche descritte nei prossimi paragrafi non solamente rispetto alle trenta domande del questionario, bensì considerando tre variabili, una per ciascuna delle dimensioni comportamentale. Questo può portare ad un'altra prospettiva nell'analisi, in quanto questa suddivisione dà la possibilità di, in primo luogo, scomporre nelle diverse fasi dell'Open Innovation in base alla dimensione a cui le domande afferiscono e, secondariamente, poter portare avanti considerazioni e applicazioni statistiche utilizzando tre nuove variabili, definite come sintesi di ciascuna dimensione.

Per ogni dimensione, si calcola, in corrispondenza di ciascuna unità statistica, la media delle relative variabili; si dovrà, dunque, ottenere che per ogni osservazione c'è una variabile, ottenuta come media aritmetica delle risposte *Esplorazione*, un'altra relativa alle risposte *Trasformazione* e, infine, una relativa alle risposte *Utilizzazione*. Da questo nuovo dataset, caratterizzato da 95 osservazioni e tre variabili si potranno applicare le tecniche statistiche di clustering descritte in questo capitolo.

Dal punto di vista dei calcoli si procede in questo modo. Si consideri, per esempio, il dataset che contiene le domande relative alla dimensione *Esplorazione* che contiene k domande. Si costruisce, dunque, una nuova variabile esp definita, per la i -esima unità statistica, come segue:

$$esp_i = \frac{\sum_{j=1}^k x_{ij}}{k}$$

ovvero, si definisce come la media aritmetica delle k variabili che compongono il dataset *Esplorazione*. Da qui può essere utile, in quanto fornisce un'interpretazione più rapida dei dati, esprimere la variabile esp come numero indice in base 100, dove 100

rappresenta la media. Per cui si divide per la media aritmetica di *esp* (*esp.barrato*) e si moltiplica il tutto per 100, ottenendo *esp.bis*:

$$esp.bis_i = \frac{esp_i}{esp.barrato} * 100$$

È stata ottenuta dunque una nuova variabile, costruita come indice sulla base 100, che risulta essere la nuova media. Se *esp.bis* è inferiore a 100 vuol dire che si ha davanti un caso inferiore alla media; al contrario, se *esp.bis* è superiore a 100, allora questo valore supera la media.

Il ragionamento si applica in modo analogo anche ai database relativi alla *Trasformazione* e all'*Utilizzazione*, il procedimento è il medesimo ma si va a operare su dataset differenti.

2.2 Analisi descrittiva e studio di frequenza

Prima di effettuare un'analisi esplorativa dei dati, è opportuno analizzarli da un punto di vista più descrittivo. Ovvero è possibile servirsi di alcuni indici statistici per dare una prima idea su come interpretare i dati raccolti. Si precisa che i risultati che derivano da questa analisi si riferiscono al campione studiato e non alla popolazione italiana delle medie e grandi imprese; non verrà trattata l'inferenza statistica relativa a questo campione.

È possibile notare che alcuni dati che si hanno a disposizione sono di tipo qualitativo, ovvero quelli relativi all'Area, alla Filiera, alla classe Pavitt e alla multilocalizzazione dell'impresa oltre confine nazionale o meno. Queste variabili assumono, però, dei valori scelti tra modalità predefinite; ovvero il rispondente non può esprimere la sua preferenza in modo propriamente aperto ma può scegliere tra diverse opzioni, tra cui *Altro* nel caso in cui nessuna delle modalità presentate lo soddisfi pienamente.

In merito a queste variabili, l'analisi descrittiva è abbastanza limitata. Innanzitutto, si costruiscono e si studiano le tabelle di frequenza da due prospettive di calcolo diverse:

1. Il calcolo delle frequenze assolute (f_i), ovvero si procede semplicemente al conteggio delle manifestazioni dell'*i*-esima modalità della variabile considerata

all'interno del campione. Trattandosi di conteggio, le frequenze assolute possono assumere solo valori interi positivi o, al massimo, nulli;

2. Il calcolo delle frequenze relative (F_i), definite come il rapporto tra le frequenze assolute e il numero totale delle osservazioni, ovvero:

$$F_i = \frac{f_i}{n}$$

dove n è la numerosità del campione. Si noti che la frequenza relativa è un valore positivo compreso tra 0 e 1 (infatti la numerosità è sempre maggiore di tutte le frequenze assolute) e indica in proporzione quanto una modalità incide sull'intero campione. Vengono moltiplicate per 100 le frequenze relative, ottenendo le frequenze relative percentuali, per ottenere una lettura più chiara della tabella.

Si visualizzano di seguito un esempio di tabella di frequenze. Si consideri una variabile che assume k modalità (indicabili come $m_1, m_2, \dots, m_k$) e viene rilevata su un campione di n unità statistiche:

Modalità	f_i	F_i	$F_i\% = 100 * F_i$
m_1	f_1	F_1	$F_1\%$
m_2	f_2	F_2	$F_2\%$
...			
m_k	f_k	F_k	$F_k\%$
Totale	n	1	100%

Dalle frequenze assolute è possibile cercare la moda della variabile considerata, ovvero la modalità a cui è associata la frequenza massima, e, dunque, ci si fa un'idea di come è costituito il campione. È considerato più significativo, però, lo studio della moda attraverso le frequenze relative, in quanto queste ci forniscono una proporzione rispetto al campione; ovvero se la frequenza relativa massima osservata è del 40% è possibile asserire che la modalità ad essa associata costituisce una buona parte del campione, mentre se è del 15% c'è meno incidenza.

Si tiene a precisare che, quando si parla di modalità, non ci si limita a considerare una sola variabile, bensì è interessante anche la valutazione delle tabelle a doppia entrata come strumento di interpretazione del campione in cui si valutano i casi possibili derivanti dallo studio di due variabili. Ad esempio, sarebbe un'idea quella di utilizzare la classificazione Pavitt condizionata alla multilocalizzazione della produzione per valutare, nel campione ottenuto.

Lo studio delle frequenze è applicabile anche alle variabili quantitative, che nel nostro studio corrispondono alle trentadue domande del questionario, le prime trenta sviluppate su una scala di Likert mentre le ultime due richiedono un'autovalutazione da 1 a 10 da parte del rispondente. Su questi dati si possono effettuare ulteriori considerazioni in termini di statistica descrittiva, in particolare è possibile calcolare i principali indici, oltre alla moda, tra cui la media aritmetica μ condizionata alle diverse modalità delle variabili che descrivono le unità statistiche.

La tabella delle frequenze può essere costruita in diversi modi. Ad esempio, si può utilizzare R che dà in output la tabella di frequenze con l'utilizzo della funzione *table*, che richiede come parametri necessario i dati di cui si deve fare l'analisi. In alternativa, si può valutare anche l'uso di Microsoft Excel e, dunque, utilizzare una Tabella Pivot; verrà usato questo secondo metodo in quanto il dataset a disposizione è già in formato .xlsx, il che permette di poter usare direttamente le potenzialità di Microsoft Excel senza dover importare i dati in RStudio.

La Tabella Pivot su Excel è uno strumento che permette di costruire delle tabelle di carattere statistico a più entrate; per cui è possibile scegliere a piacere le variabili che si vogliono studiare tra quelle a disposizione nel dataset e poi selezionare i valori che si vogliono visualizzare, ovvero si scelgono i *campi da tabella pivot* da aggiungere al rapporto. Le funzioni messe a disposizione dal software sono il conteggio di frequenza, la media aritmetica, la somma, il minimo, il massimo, il prodotto, il conteggio dei numeri, la deviazione standard e la varianza; queste ultime due hanno la possibilità di scelta tra popolazione e campione. Quest'ultima scelta dipende dal tipo di dataset che si ha a disposizione, ovvero se si ha una raccolta di dati inerente ad un sottoinsieme della popolazione, come quello utilizzato nella nostra indagine, dove sono stati selezionati poco più di 300 individui (considerato che l'intero corpo manageriale in Italia è un

numero ben più alto) oppure se, invece, l'oggetto di studio è l'intera popolazione statistica.

Cluster Analysis

La tecnica statistica che si andrà ad utilizzare per elaborare le trenta domande del questionario è una tecnica di clustering, ovvero una procedura statistica che ha come obiettivo quello di agglomerare le unità osservate in gruppi basandosi sui dati rilevati su di esse.

Agglomerare le unità è uno dei concetti più naturali nell'ambito della statistica che si possano immaginare; infatti, individuare degli appropriati gruppi permette un'elaborazione più maneggevole dei dati da cui deriva un'interpretazione più semplice del fenomeno osservato. Certamente si perdono delle informazioni quando si raggruppa, ma è bene considerare che lo studio statistico di un campione di numerosità alta risulta maggiormente significativo e interpretabile se esse vengono raggruppate in cluster, ovvero in gruppi.

Come ogni procedura statistica, non esiste un metodo ideale e perfetto per effettuare una cluster analysis ma ce ne sono molteplici che si basano su algoritmi diversi da cui si possono comunque effettuare delle buone indagini statistiche. Per cui è lecito pensare che uno stesso insieme di unità statistiche possa essere suddiviso in gruppi differenti, ma mantenendo comunque inalterati i requisiti basilari, ovvero:

- ❖ *Internal cohesion*, ovvero omogeneità all'interno dei gruppi;
- ❖ *External isolation*, ovvero eterogeneità tra i gruppi.

In generale, l'obiettivo di una Cluster Analysis è quello di chiedersi se, a partire da n unità statistiche, esiste un raggruppamento sensato, razionale e logico tra di esse e, se questo esiste, quale sia il numero ottimo di gruppi risultanti da questo procedimento.

2.3 Il problema della distanza

Come ogni procedura statistica, si necessita di un metodo quantitativo per giungere al risultato finale. Gli algoritmi agglomerativi, detti generalmente AGNES

(AGglomerative NESTing), si basano sul raggruppamento delle unità statistiche utilizzando il criterio della minore distanza tra di esse; dalla seconda fino all'ultima iterazione dell'algoritmo si considera, invece, la minore distanza tra i gruppi.

Tuttavia, trovare un'unica definizione di distanza è impossibile e, nel corso della storia, sono state proposte tuttora diverse formulazioni che vengono utilizzate nelle tecniche di clustering.

In generale, la distanza d tra due unità statistiche u_i e u_j , p dimensionali dove p è un numero intero positivo diverso da 0, è una funzione che associa ad esse un numero reale, con le seguenti proprietà:

1. Non negatività, ovvero $d(u_i, u_j) \geq 0$;
2. Identità, ovvero $d(u_i, u_j) = 0$ se e solo se $u_i = u_j$;
3. Simmetria, ovvero $d(u_i, u_j) = d(u_j, u_i)$;
4. Disuguaglianza triangolare, ovvero $d(u_i, u_j) \leq d(u_i, u_t) + d(u_t, u_j)$.

Tra le distanze più utilizzate in ambito statistico, si hanno le seguenti definizioni:

❖ Distanza Euclidea d_2 :

$$d_2(u_i, u_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^p (u_{ik} - u_{jk})^2}$$

❖ Distanza di Manhattan (o della città a blocchi) d_1 :

$$d_1(u_i, u_j) = \sum_{k=1}^p |u_{ik} - u_{jk}|$$

❖ Distanza di Lagrange d_∞ :

$$d_\infty(u_i, u_j) = \max_{k \in \{1, \dots, p\}} |u_{ik} - u_{jk}|$$

❖ Distanza di Minkowski d_m di ordine m , con $m \geq 1$:

$$d_m(u_i, u_j) = \left[\sum_{k=1}^p |u_{ik} - u_{jk}|^m \right]^{\frac{1}{m}}$$

Da notare che la distanza di Minkowski può essere interpretata come una generalizzazione delle definizioni di distanza precedenti; infatti, ponendo $m = 2$ si

ottiene la distanza euclidea, con $m = 1$ si ha la distanza di Manhattan mentre con $m = \infty$ si ha la distanza di Lagrange.

❖ Distanza di Canberra d_C :

$$d_C(u_i, u_j) = \sum_{k=1}^p \frac{|u_{ik} - u_{jk}|}{|u_{ik} + u_{jk}|}$$

Da notare che, ponendo $w_k = \frac{1}{|u_{ik} + u_{jk}|}$, allora la Distanza di Canberra può essere riscritta:

$$d_C(u_i, u_j) = \sum_{k=1}^p w_k |u_{ik} - u_{jk}|$$

Ovvero come una versione pesata della media di Manhattan.

❖ Distanza euclidea al quadrato d_2^2 , che è definita come la distanza euclidea d_2 elevata al quadrato:

$$d_2^2(u_i, u_j) = \sum_{k=1}^p (u_{ik} - u_{jk})^2$$

Che in realtà non soddisfa la quarta condizione, la disuguaglianza triangolare, per cui si dice che è un indice di distanza.

Quelle presentate, sono solo alcune delle definizioni di distanza tra unità statistiche di cui ci si può adoperare all'interno di una Cluster Analysis. È opportuno ora valutare come quantificare la distanza tra i gruppi in quanto l'obiettivo di una Cluster Analysis è proprio raggruppare prima le unità statistiche e poi i gruppi. In generale, vale la regola che vengono uniti i gruppi la cui distanza è inferiore.

Dati due gruppi, denotati G_1 e G_2 , rispettivamente di numerosità n_1 e n_2 , si parla di:

1. Legame singolo (o single linkage) se come distanza tra i gruppi si considera la più piccola tra tutte le possibili distanze tra le unità statistiche di G_1 e le unità statistiche di G_2 , ovvero:

$$d(G_1, G_2) = \min \{d(u_i, u_j), u_i \in G_1, u_j \in G_2\}$$

2. Legame completo (o complete linkage) se come distanza tra i gruppi si considera la più grande tra tutte le possibili distanze tra le unità statistiche di G_1 e le unità statistiche di G_2 , ovvero:

$$d(G_1, G_2) = \max \{d(u_i, u_j), u_i \in G_1, u_j \in G_2\}$$

3. Legame medio (o average linkage) se come distanza tra i gruppi si considera la media di tutte le possibili distanze tra le unità statistiche di G_1 e le unità statistiche di G_2 . Si noti che il numero totale di possibili distanze è pari al prodotto tra la numerosità del primo gruppo e quella del secondo gruppo, ovvero $n_1 n_2$:

$$d(G_1, G_2) = \frac{1}{n_1 n_2} \sum_{u_i \in G_1} \sum_{u_j \in G_2} d(u_i, u_j)$$

È possibile anche definire ricorsivamente il legame medio utilizzando dei sottogruppi di G_1 , chiamati S_1 e S_2 , rispettivamente di numerosità n_{S1} e n_{S2} tali che $n_{S1} + n_{S2} = n_1$, nel seguente modo:

$$d(G_1, G_2) = \frac{1}{n_1} [n_{S1} d(S_1, G_2) + n_{S2} d(S_2, G_2)]$$

Il contributo dei sottogruppi S_1 e S_2 alla distanza tra i due cluster è proporzionale alla loro numerosità e ne risulta che il contributo delle unità statistiche è equo. Per questo, il legame è detto anche unweighted average linkage (legame medio non pesato).

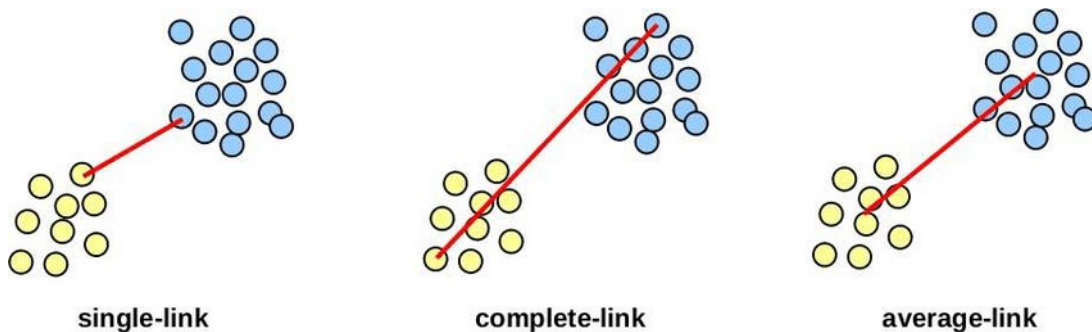


Figura 2.3 Rappresentazione grafica del legame singolo, del legame completo e del legame medio, dati due gruppi di unità statistiche.

Fonte: S. Shaier, "ML Algorithms: One SD – Clustering Algorithms", Towards Data Science 2019.

4. Legame medio pesato (o weighted average linkage, McQuitty) se similmente al precedente considera la media di tutte le possibili distanze tra le unità statistiche di G_1 e le unità statistiche di G_2 ma si differenzia in quanto nella distanza si assegnano i pesi in modo diverso. Utilizzando i sottogruppi si ha:

$$d(G_1, G_2) = \frac{1}{2} [d(S_1, G_2) + d(S_2, G_2)]$$

Da qui risulta che la numerosità dei sottogruppi scelti non influenza la distanza tra i cluster mentre il peso che viene assegnato a ciascuna unità statistica cambia. Se, ad esempio, la numerosità di G_1 è la metà rispetto a G_2 , allora il peso delle unità statistiche appartenenti al primo gruppo sarà il doppio rispetto a quelle appartenenti al secondo.

5. Centroid clustering, se la scelta dei gruppi da unire si basa sulla minima distanza non più tra le unità statistiche ma rispetto ai vettori media (centroidi) delle coppie di gruppi. Si ipotizza, dunque, che la distanza tra i gruppi sia pari alla distanza tra i due vettori delle medie.
6. Legame mediano (o median linkage) è molto simile al centroid clustering ma in questo caso l'assegnazione dei nuovi centroidi è data dalla media dei gruppi G_1 e G_2 . Questo passaggio si rende utile nel momento in cui si va a calcolare il centroide del nuovo cluster in quanto evita che vi sia eccessiva dominanza del gruppo più numeroso rispetto a quello meno numeroso, specialmente quando la discrepanza tra le due cardinalità è elevata.
7. Metodo di Ward, introdotto nel 1962, che offre una prospettiva diversa rispetto ai legami precedenti in quanto il criterio agglomerativo è diverso: l'attenzione non si pone solo sui cluster iniziali ma anche quello risultante dalla fusione e la distanza tra i due è definita come l'incremento della somma dei quadrati degli scarti all'interno del nuovo gruppo. Ovvero, l'obiettivo è minimizzare la seguente quantità:

$$d(G_1, G_2) = \sum_{k \in G_1 \cup G_2} (u_k - m_{1,2})^2 - \sum_{k \in G_1} (u_k - m_1)^2 - \sum_{k \in G_2} (u_k - m_2)^2$$

che è equivalente a scrivere:

$$d(G_1, G_2) = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} (m_1 - m_2)^2$$

dove $m_{1,2}$ è il vettore media del gruppo risultante dall'unione di G_1 e G_2 , m_1 è il vettore media del primo gruppo e m_2 il vettore media del secondo gruppo.

Nell'analisi che si andrà a fare, tuttavia, non si possono applicare direttamente i metodi descritti sopra. Infatti, dopo aver trasformato le risposte del questionario dalla scala di Likert a punteggi, non si sono ottenute delle vere e proprie variabili quantitative, ma delle variabili che possono assumere solo i valori 1, 2, 3 o 4. Sono però delle variabili ordinabili tra loro ma che, in realtà, non è possibile quantificare. Cioè, la distanza tra "Fortemente d'accordo" e "Parzialmente d'accordo" è la stessa tra quest'ultima e "Parzialmente in disaccordo"? Non lo si può asserire con certezza, in quanto le variabili sono state convertite in punteggi e non sono pensate come variabili numeriche. Un approccio alternativo consiste nel supporre che la scala di Likert possa anche essere interpretata come degli intervalli. Di seguito alcuni metodi per poter trattare i dati raccolti.

Il primo prevede una trasformazione dei dati molto semplice. Poiché vi è, invece, la possibilità di ordinare le variabili attraverso i punteggi a loro assegnati è possibile convertire i risultati nel seguente modo. Detta x_i la realizzazione per l' i -esima unità statistica della variabile ordinale e m il numero di modalità della variabile, nel nostro caso 4, si ha la trasformata y :

$$y_i = \frac{x_i - 1}{m - 1}$$

Questa operazione è detta normalizzazione del risultato e ci permette di trattare x come una variabile quantitativa. Nella nostra indagine si avrà la seguente conversione:

Tabella 2.1 Normalizzazione del risultato

Modalità	Fortemente in disaccordo	Parzialmente in disaccordo	Parzialmente d'accordo	Fortemente d'accordo
Punteggio (x)	1	2	3	4
Variabile trasformata (y)	0	1/3	2/3	1

Questa equivalenza vale per tutte le domande eccetto le numero 16, 25 e 30 per la questione della polarità inversa. In realtà, cambia soltanto il punteggio assegnato a ciascuna modalità ma non il risultato finale.

Un metodo alternativo per trattare questi dati consiste nell'introdurre una nuova definizione di distanza per le variabili ordinali, proposta da Marek Walesiak e Andrzej Dudek, entrambi ricercatori presso il Dipartimento di Econometria e Informatica dell'Università di Economia di Cracovia. Si parla di Generalized Distance Method (GDM), ovvero un metodo che permette un calcolo della distanza tra le unità statistiche generalizzando anche a variabili ordinali o misurate su una scala. È così strutturata.

Definite $(x_{1h}, \dots, x_{nh})$ e $(x_{1k}, \dots, x_{nk})$ rispettivamente le osservazioni per le variabili h e k e:

$$a_{ijh}(b_{ijk}) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_{ih} > x_{jh} (x_{ik} > x_{jk}) \\ 0 & \text{se } x_{ih} = x_{jh} (x_{ik} = x_{jk}) \\ -1 & \text{se } x_{ih} < x_{jh} (x_{ik} < x_{jk}) \end{cases}$$

Allora la distanza tra la i -esima e la j -esima unità statistiche si misura come:

$$d_{ij} = \frac{1}{2} - \frac{\sum_{l=1}^p \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq i,j}}^n a_{iml} b_{jml} + \sum_{l=1}^p a_{ijl} b_{jil}}{[\sum_{l=1}^p \sum_{m=1}^n a_{iml}^2 \sum_{l=1}^p \sum_{m=1}^n b_{jml}^2]^{\frac{1}{2}}}$$

2.4 Metodo delle K-medie

Il primo dei due metodi che si andranno ad illustrare è quello delle K-medie (*k-means* in inglese); in realtà, non è molto utilizzato per il clustering per la scala Likert, andando a preferire i metodi gerarchici, ma è comunque presente in diverse pubblicazioni che hanno portato a risultati interessanti. Ne è un esempio la pubblicazione di Ewelina M. Marek-Andrzejewska, ricercatrice dell'Università di Pòsnan, del 2019, "Intention to not waste food in Poland: An application of the Theory of Planned Behaviour".

Il metodo delle K-medie dà la possibilità di aggregare le unità statistiche in un numero prefissato di gruppi, ovvero il parametro K che dà il nome a questa tecnica statistica, e quindi poterlo scegliere a priori in base alle necessità. In questa metodologia, quando si parla di distanza, ci si riferisce unicamente alla distanza euclidea al quadrato.

Si parte dal presupposto che si vuole trovare i cluster tali che venga minimizzata la distanza interna ai gruppi, W . Innanzitutto, si valuta che la distanza totale T è pari a:

$$T = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d^2(u_i, u_j)$$

La distanza totale rimane costante mentre variano le due componenti in cui può essere scomposta, ovvero la distanza B entro i gruppi (*between*) e la distanza W all'interno dei gruppi (*within*), per cui:

$$T = B + W$$

La distanza all'interno dei gruppi W si esprime come sommatoria delle distanze interne a tutti i K gruppi:

$$W = \sum_{l=1}^K W(G_l)$$

dove

$$W(G_l) = \frac{1}{2n_l} \sum_{i:u_i \in G_l} \sum_{j:u_j \in G_l} d^2(u_i, u_j)$$

$W(G_l)$ rappresenta la distanza entro il k -esimo gruppo e n_l la numerosità del gruppo G_l . L'obiettivo è quello di minimizzare la quantità W , ma ci interessano i cluster $G_1, G_2, \dots, G_K$ che la rendono tale. Ovvero si vuole risolvere il seguente problema di minimo:

$$G_1^*, G_2^*, \dots, G_K^* = \arg \min_{G_1, G_2, \dots, G_K} W$$

Si noti che minimizzare W equivale a massimizzare B , ovvero la distanza tra i gruppi.

Le distanze T e W possono essere riformulate utilizzando i centroidi, ovvero i vettori delle medie dei cluster $\bar{x}$:

$$T = \sum_{l=1}^n \sum_{m=1}^p (x_{lm} - \bar{x}_m)^2$$

Dove $\bar{x}_m$ indica il m-esimo elemento del centroide relativo a tutte le unità statistiche, che non cambia.

$$W(G_l) = \sum_{i:u_i \in G_l} d^2(u_i, \bar{x}_l) = \sum_{i:u_i \in G_l} \sum_{m=1}^p (x_{im} - \bar{x}_{lm})^2$$

Dove $\bar{x}_{lm}$ è il m-esimo elemento del centroide del gruppo l-esimo.

Il problema di minimo impostato dal metodo delle k-medie, dunque, non si limita solo ai gruppi, ma alternativamente minimizza anche ai centroidi dei nuovi cluster creati. Si ricorda che non varia il numero dei gruppi risultanti ma bensì le unità statistiche che ne fanno parte.

L'algoritmo proposto da Stuart Lloyd è così strutturato:

0. Si decide K, ovvero il numero di cluster, e si attribuiscono in maniera arbitraria i K centroidi, tendenzialmente scelti tra le unità statistiche.
1. Si attua la minimizzazione rispetto ai gruppi, ovvero per ogni unità statistica viene individuato il centroide $\bar{x}_l$ più vicino ad essa utilizzando come criterio la distanza euclidea ed essa viene assegnata al gruppo G_l .
2. Si attua la minimizzazione rispetto ai centroidi, per cui si calcola, per ogni nuovo cluster, il vettore media. Si calcola W .

Vengono ripetuti iterativamente i passaggi 1 e 2 fino a convergenza, ovvero fino a quando W assume lo stesso valore per due ripetizioni consecutive dell'algoritmo. Quest'ultima quantità decresce a mano a mano che si itera l'algoritmo; infatti, l'obiettivo è quello di isolare dei cluster che minimizzano W . In realtà, non sempre si individua il minimo globale per la distanza tra i gruppi in quanto questo metodo dipende molto dall'assegnazione iniziale dei centroidi, che, spesso, è casuale. Tipicamente l'algoritmo viene fatto girare più volte inizializzando i centroidi casualmente e si sceglie il risultato con W minima.

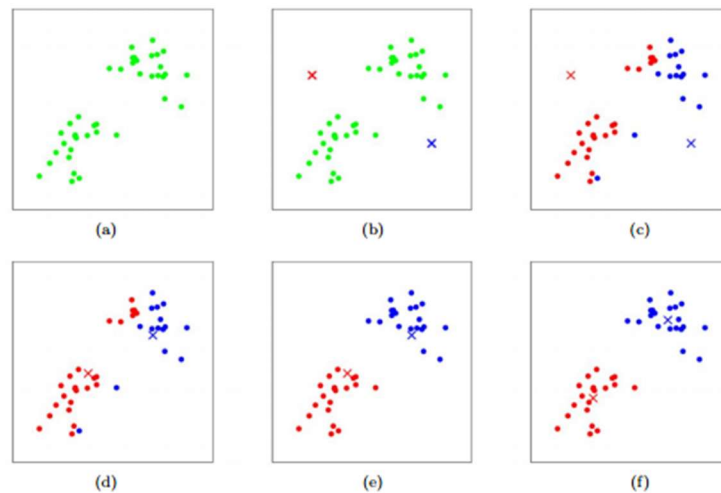


Figura 2.4: Assegnazione dei cluster tramite K-medie con $K=2$.
Fonte: Piech C., “K Means”, Stanford Junior University, 2013.

Di seguito, come utilizzare l’algoritmo delle K-medie su R.

Per implementare l’algoritmo delle K-medie e creare i cluster, si utilizza in R la funzione *kmeans* che necessita dei seguenti input:

- ❖ x^* , ovvero i dati, in forma di dataset o di matrice;
- ❖ *centers**, ovvero il numero di cluster K oppure i valori dei centroidi da cui si vuole inizializzare l’algoritmo. Se si dà il numero di cluster, i valori dei centroidi saranno generati in modo casuale;
- ❖ *iter.max*, il numero massimo di iterazioni dell’algoritmo. Di default è pari a 10;
- ❖ *nstart*, se *centers* è un numero allora si indica quanti insiemi di centroidi devono essere generati. Di default è 1 ma è bene scegliere un numero più alto per ottenere un miglior risultato a livello globale;
- ❖ *algorithm**, si sceglie il tipo di algoritmo K-medie che si intende utilizzare, in questo caso “Lloyd”, ma ne esistono anche altri, tra cui “Hartigan-Wong”, “Forgy” e “MacQueen”. Di default viene usato quello di Hartigan-Wong.
- ❖ *trace*: un intero o un booleano utilizzato nel metodo di default e riguarda il tracciamento delle informazioni durante le iterazioni dell’algoritmo.

La funzione *kmeans* dà in output un oggetto di classe *kmeans*, ovvero una lista che contiene i seguenti valori:

*parametro obbligatorio

1. *cluster*, cioè un vettore di lunghezza n che specifica a qualche cluster (1,2, ..., K) è stata assegnata l'unità statistica;
2. *centers*, cioè la matrice dei centroidi dei cluster;
3. *totss*, ovvero la distanza totale, intesa come somma dei quadrati;
4. *withinss*, cioè un vettore di lunghezza K che specifica la distanza all'interno di ciascun cluster;
5. *tot.withinss*, cioè la somma di tutte le distanze all'interno dei cluster (interpretabile anche come somma delle componenti del vettore precedente);
6. *betweenss*, la distanza tra i cluster (interpretabile anche come differenza tra *totss* e *tot.withinss*);
7. *size*, cioè un vettore di lunghezza K contenente le numerosità finali di ciascun cluster;
8. *iter*, cioè il numero di iterazioni dell'algoritmo;
9. *ifault*, cioè un numero intero indicatore di possibili problemi nell'algoritmo.

Sempre con R, è possibile valutare graficamente il numero ottimo di cluster utilizzando la funzione *fviz_nbclust* contenuta nel pacchetto *factoextra*. Essa restituisce un grafico che pone in relazione il numero di cluster in base al criterio utilizzato nell'analisi di raggruppamento. I principali parametri da dare in input sono:

- ❖ x^* , ovvero i dati;
- ❖ *FUNcluster**, ovvero la funzione di clustering utilizzata. Nel caso in questione si inserirà "kmeans";

*parametro obbligatorio

- ❖ *method**, ovvero il metodo usato per stabilire il numero ottimo di cluster. Per come è stato introdotto il metodo delle K-medie si può scegliere tra “wss”, ovvero within sum of squares, o “silhouette”, ovvero la media delle silhouette.

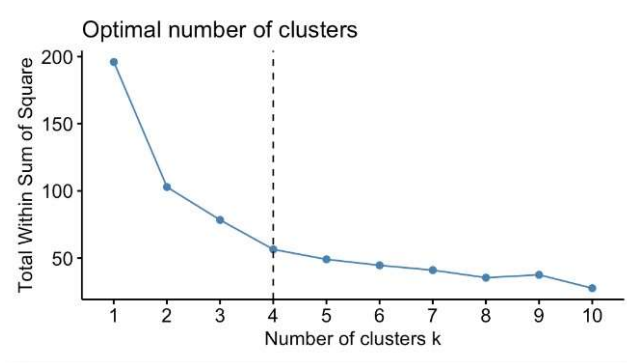


Figura 2.3 Esempio di output di *fviz_nbclust* calcolato con wss

Fonte: RDocumentation, “*fviz_nbclust*: Determining and Visualizing the Optimal Number of Clusters”.

2.5 Metodi gerarchici

Nei metodi gerarchici, non viene stabilito a priori il numero di cluster che si vuole ottenere, ma il procedimento di clustering è di natura iterativa e l’algoritmo prevede alcuni step che si ripetono per un numero finito di volte fino ad arrivare ad un unico gruppo che raccoglie tutte le unità statistiche. Nel caso di variabili ordinali, come quelle basate sulla scala di Likert, questi metodi risultano essere ben strutturati per una cluster analysis.

L’algoritmo è così costruito:

0. Innanzitutto, bisogna definire come si intende calcolare le distanze: in primo luogo tra le unità statistiche e poi tra i gruppi. Le distanze tra le unità statistiche vengono calcolate prima di implementare l’algoritmo e ne fungono da input. Le distanze tra i gruppi vengono poi ricalcolate ad ogni iterazione.
1. Si costruisce dunque una matrice quadrata D di dimensione $h \times h$, iniziando $h = n$, le cui righe e colonne sono i cluster e che contiene le distanze come definite al punto precedente. È una matrice triangolare inferiore dove il generico

*parametro obbligatorio

valore D_{ij} è pari a:

- ❖ $d(G_i, G_j)$ se $i > j$;
- ❖ 0 se $i = j$, in quanto la distanza tra un cluster e se stesso è nulla;
- ❖ 0 se $i < j$, per costruzione della matrice.

$$D = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d(G_h, G_1) & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

2. Successivamente, si valuta la coppia di unità statistiche o di cluster da aggregare in corrispondenza della quale si trova il valore più piccolo all'interno della matrice. Denotato con m il numero di cluster disponibili, si avranno $\binom{m}{2}$ possibili raggruppamenti tra cui scegliere ovvero $\frac{m(m-1)}{2}$.
3. Dopo ciascun raggruppamento, le distanze tra i gruppi vengono aggiornate e si procede nuovamente all'aggregazione dei cluster. La matrice delle distanze viene ricalcolata, considerando che ad ogni iterazione diventa più piccola: dopo la k -esima iterazione, il parametro h assume il valore $h = n - k$, con k compreso tra 1 e $n - 1$. Sono infatti previste per questo modello $n - 1$ iterazioni fino allo STOP.

Nei metodi gerarchici, si ripetono i passaggi 1, 2 e 3 fintanto che si ottiene poi un unico gruppo che raccoglie tutte le osservazioni e la matrice delle distanze sarà nulla e unidimensionale. Si ricorda che quando si ricalcola la matrice delle distanze si deve sempre utilizzare il metodo definito al punto 0.

In R è possibile implementare l'algoritmo di clustering dei metodi gerarchici attraverso l'uso della funzione *hclust* presente nel pacchetto *stats*, che necessita di tre parametri:

- ❖ d^* , ovvero la matrice delle distanze calcolata attraverso la funzione *dist*. Quest'ultima funzione restituisce la matrice delle distanze a partire dai seguenti dati: *x*, il dataset; *method*, il tipo di distanza ("*euclidean*", "*maximum*", "*manhattan*", "*canberra*", "*binary*" e "*minkowski*"); *diag*, ovvero un valore logico che indica se deve essere stampata in output la diagonale della matrice delle distanze (di default è *false*); *upper*, anch'esso un valore logico che indica

*parametro obbligatorio

se deve essere stampato a video il triangolo superiore della matrice; p , ovvero l'ordine della distanza di Minkowski.

Per quanto riguarda la distanza GDM (Generalised Distance Measure) per i dati ordinali, essa si ottiene tramite funzioni contenute nel pacchetto *clusterSim*, e, nel caso che si sta trattando, si può scegliere tra: *dist.GDM*, che richiede come parametri x , il dataset, *method*, GDM1 o GDM2, *weightsType*, ovvero il tipo di pesi, e può assumere valore “*different1*” se i pesi sono compresi tra 0 a 1 e la somma dei pesi è uguale a 1, “*different2*” se i pesi sono compresi tra 0 e m , dove m è il numero delle variabili, oppure “*equal*”, valore di default, se ciascuna variabile ha lo stesso peso, e, infine, *weights*, cioè il vettore dei pesi (di default *NULL*); *GDM* che richiede x , *method*, *weightsType* e *weights*; *GDM2* che richiede x , *weightsType* e *weights*.

- ❖ *method**, ovvero il metodo che si vuole utilizzare nel calcolo della distanza tra i cluster, a scelta tra “*single*”, “*complete*”, “*average*”, “*mcquitty*”, “*median*”, “*centroid*”, “*ward.D*” e “*ward.D2*”. Gli ultimi due fanno riferimento al Metodo di Ward, ma differiscono in quanto *ward.D*, codificato da Murtagh e che corrisponde a *ward* nelle prime versioni di R, implementa l'algoritmo considerando la somma pesata di distanze, intese come somme dei quadrati degli scarti (distanze euclidee al quadrato), e necessita un input di matrice *dist* al quadrato; *ward.D2* considera, invece, la radice quadrata della somma pesata di distanze al quadrato, intese come distanze euclidee. Questi due metodi danno output differenti, ma, nelle opportune condizioni, possono essere identici.
- ❖ *members*, parametro che di default è *NULL*, indica se la matrice delle distanze è tra i cluster oppure tra singleton. È un utilizzo avanzato dell'hclust.

Un'altra funzione interessante di R nell'ambito dei metodi gerarchici è *cutree*. Essa “taglia” l'albero del clustering e restituisce il raggruppamento delle unità statistiche a partire dal numero di gruppi desiderato oppure dall'altezza, cioè la distanza. Necessita dei seguenti input:

- ❖ *tree**, ovvero l'oggetto risultante dalla funzione *hclust*;
- ❖ k , cioè il numero (o il vettore di numeri) di gruppi desiderati da visualizzare.
Deve essere un numero intero maggiore di 0;

*parametro obbligatorio

❖ h , ovvero l'altezza a cui si vuole effettuare il taglio.

Da notare che il numero dei cluster k o, in alternativa, l'altezza del taglio h deve essere necessariamente specificato. Se vengono indicati entrambi, il numero di gruppi prevale sull'altezza del taglio.

2.6 Riepilogo e interpretazione dei risultati

Durante le analisi di clustering, si ha avuto la possibilità di suddividere le osservazioni del dataset in gruppi, che nel nostro caso saranno quattro, come le modalità della classificazione Pavitt: *Science Based Industries*, *Specialised Supplier Industries*, *Intensive Scale Industries* e *Supplier Dominated Industries*. Infatti, quello che vorremmo capire è se vi è una corrispondenza o, meglio, una coincidenza tra il grado di innovatività “teorico” dettato dal settore Pavitt e i cluster derivanti dall'elaborazione statistica del questionario.

Ad ogni unità statistica, viene assegnato il cluster di appartenenza tramite le tecniche descritte sopra; ogni gruppo è identificato da una descrizione che deriva dalle risposte date dai manager appartenenti ad esso alle domande del questionario.

Si costruisce una tabella di frequenza a doppia entrata in cui vengono poste la modalità di classificazione Pavitt sulle righe mentre, sulle colonne, i cluster di appartenenza assegnati dalla cluster analysis; da qui si può vedere se c'è corrispondenza, ovvero se le osservazioni appartenenti ad una determinata modalità Pavitt appartengono allo stesso cluster, quindi c'è un equilibrio in termini di innovatività, oppure se il settore economico di appartenenza non dà indicazioni significative in termini di Open Manager e Open Innovation.

Il modo più rapido per poter studiare i risultati e poter ottenere delle interpretazioni significative e oggettive è quello di costruire la suddetta matrice come Tabella Pivot su Microsoft Excel considerando le due variabili seguenti: Classificazione Pavitt nelle righe e il cluster di appartenenza nelle colonne. Si utilizza la funzione statistica *Conteggio* per valutare come sono distribuite le frequenze all'interno del dataset.

Si può dunque valutare se le unità statistiche appartenenti ad un determinato settore Pavitt siano concentrate in un unico cluster o, se invece, sono più distribuite. Allo stesso

modo si può ragionare nel senso inverso, ovvero se l'i-esimo cluster contiene solo manager di aziende appartenenti alla j-esima classe Pavitt oppure se l'agglomerazione risulta più eterogenea all'interno, da questo punto di vista.

Nel primo caso, è possibile asserire che vi è un'effettiva corrispondenza tra gruppo Pavitt e comportamento innovativo, mentre, se si osserva un raggruppamento molto diverso da quello ottenuto con Tassonomia Pavitt, non è possibile effettivamente confermare l'eventuale esistenza di una relazione tra i due.

Oltre a ciò, sempre con una Tabella Pivot, si può valutare l'effettiva corrispondenza valutando le domande 31, ovvero l'autovalutazione sull'identificazione del ruolo dell'Open Manager, e 32, cioè la valutazione della propria azienda in termini di Open Innovation, utilizzando una media aritmetica.

Terzo capitolo: Applicazione e risultati

In questo capitolo, si andranno a mettere in atto le procedure e le tecniche statistiche descritte nei paragrafi del capitolo precedente al dataset che contiene le risposte indicate dai manager intervistati.

In sintesi, il procedimento consisterà nel classificare opportunamente ciascun manager, in base alla sua impresa, secondo la Tassonomia Pavitt e raggruppare le domande in base alla dimensione comportamentale a cui esse afferiscono, effettuare una breve analisi descrittiva attraverso delle tabelle di frequenza quindi valutare la composizione del campione ed analizzarlo attraverso un'analisi di clustering. Al fine di effettuare quest'ultima, verranno utilizzate diverse tecniche così da poter avere raggruppamenti diversi e poterli confrontare sulla base della bontà del clustering per la valutazione dell'eventuale corrispondenza tra l'innovatività di settore e l'innovatività comportamentale del manager.

3.1 Classificare con Tassonomia Pavitt

Il primo step dell'applicazione pratica consiste nella suddivisione dei manager in base alle imprese di appartenenza di ciascun manager nei gruppi descritti dalla classificazione Pavitt, ovvero scegliere nel modo più appropriato quale classe descrive meglio l'attività economica svolta dall'azienda scegliendo tra le seguenti opzioni: *Science Based Industries*, *Specialized Suppliers Industries*, *Scale Intensive Industries* e *Supplier Dominated Industries*. Come descritto nel capitolo precedente, la conversione fondamentale per questo passaggio è sintetizzata nella Tabella 1.4 alle pagine 30-31-32, in cui è stata presentata una proposta di conversione tra divisione NACE e gruppo Pavitt. L'obiettivo, dunque, era quello di trovare il codice ATECO, in particolare le prime due cifre, dell'attività economica prevalente dell'impresa considerata e valutare a quale classe Pavitt esso meglio è associato.

A partire dalla denominazione sociale dell'azienda, è stato possibile raccogliere informazioni più dettagliate su di essa attraverso, se esistente, il sito web della stessa e il Registro Imprese, cioè il portale dell'Amministrazione Pubblica che fornisce le informazioni anagrafiche delle aziende. La ricerca per alcune di esse è stata un po' più difficoltosa e i motivi sono stati molteplici. La causa principale è dovuta al fatto che non tutti i manager hanno indicato correttamente la dicitura dell'impresa di appartenenza. Tuttavia, questo era l'unico modo per fare la ricerca, ovvero tramite la ragione sociale,

in quanto non sono stati chiesti altri dati come, ad esempio, la partita IVA che avrebbe sicuramente agevolato il processo di classificazione. Se, ad esempio, la dicitura è abbreviata ed è risultata troppo generica, si rischia di trovare, dopo l'esecuzione della maschera di ricerca nel Registro Imprese, più risultati riferiti a imprese diverse, dovuti al fatto che alcune possono essere omonime tra di loro oppure la differenza emerge solamente considerando la dicitura completa.

A questo punto le strade da intraprendere erano diverse: un modo era filtrare per Area e/o Filiera ma questo metodo presentava il limite nel caso del settore Meccanica in quanto questo abbraccia molte imprese sia nel campione sia nella popolazione delle medie e grandi imprese italiane; un secondo modo era quello di filtrare per la natura dell'impresa, ovvero sicuramente scartare le società di persone così come le Società in Accomandita Semplice (SAS) e quelle a Responsabilità Limitata (SRL) quindi preferire le Società Per Azioni (SPA) o le Holding in quanto il questionario è stato rivolto a manager di medie e grandi imprese; se neanche l'applicazione di questo filtro era sufficiente per identificare l'impresa si è fatto riferimento al sito web, ovviamente se esiste ma, trattandosi di medie e grandi imprese, esso era presente nella maggioranza dei casi, per cui è stato possibile identificare in modo appropriato l'azienda tramite un paragone anche nei casi più ambigui. Tenzialmente il sito web dell'impresa fornisce descrizione sulla sua storia, sul settore in cui opera, sui prodotti e servizi offerti, cioè tutte informazioni che aiutano a dare un'idea del mercato all'interno del quale si trova l'azienda. Un altro problema, però, è di matrice amministrativa; sebbene ogni società sia obbligata per legge a denunciare le attività economiche svolte dalla stessa, non sempre ciò che viene dichiarato in termini ufficiali corrisponde alla realtà. Questo può capitare se l'impresa non aggiorna periodicamente la propria visura camerale e può capitare di andare incontro a discrepanze tra ciò che il manager ha risposto nel questionario, che tendenzialmente corrisponde al vero ed è in linea con i contenuti online dell'azienda, e ciò che invece è stato dichiarato ufficialmente ed è consultabile sul Registro Imprese.

In generale, si è riuscito ad assegnare a ciascuna impresa il settore Pavitt corrispondente. La classe *Specialized Supplier Industries* è quella che comprende il maggior numero di imprese presenti nel dataset ed è costituita principalmente da quelle che operano nel settore della Meccanica; la classe *Scale Intensive Industries* è quella che include il minor numero di aziende ed entrano a farvi parte quelle che si occupano

di consulenza finanziaria e del settore Chimico, circoscritto a quello che riguarda la lavorazione dei metalli di base; successivamente, si è osservato che la classe *Science Based Industries*, ovvero di quelle imprese a forte carattere innovativo, si compone per la maggior parte di aziende che operano nel settore dell'Informatica e dei mezzi di comunicazione; infine, la classe *Supplier Dominated Industries* vede al suo interno aziende che lavorano e offrono servizi di Trasporto e Logistica. Nel paragrafo 3.3, verrà illustrato uno studio di frequenze e composizione del campione più approfondito in termini di classificazione Pavitt.

Di seguito alcune casistiche.

Di un'azienda è stato trovato che il codice ATECO dell'attività prevalente è 70.22.09, che corrisponde a “Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”. La divisione 70 contiene le “Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale” e, tramite la tabella di conversione, la si classifica nelle *Specialized Suppliers Industries*.

Il codice ATECO 21.20.09 corrisponde a “Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici” e alla divisione 21 “Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici” che permette di inserire l'azienda in questione nella classe delle *Science Based Industries*.

Si consideri, invece, un'azienda con codice ATECO 15.2, ovvero “Fabbricazione di calzature”, la cui descrizione della divisione corrispondente è “Fabbricazione di articoli in pelle e simili”, è classificata tra le *Suppliers Dominated Industries*. In questo caso, dal punto di vista amministrativo, non esiste un codice ATECO a sei cifre utilizzato per descrivere l'attività prevalente di quest'impresa ma è sufficiente utilizzarne tre.

Infine, un'azienda con codice ATECO 24.51 ha come attività prevalente “Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa”; la divisione corrispondente, ovvero 24, è descritta come “Metallurgia” e viene inserita, come definito nella Tabella 1.4, tra le *Scale Intensive Industries*.

3.2 Conversione e normalizzazione dei punteggi e classificazione degli item

Il primo approccio nell'elaborazione dei dati è quello di convertire le risposte dalle modalità "Totalmente d'accordo", "Parzialmente d'accordo", "Parzialmente in disaccordo" e "Totalmente in disaccordo", come definite dalla scala di Likert in cifre. Come è stato analizzato nel capitolo precedente, per alcune domande la conversione dalle modalità ai punteggi risulta essere diversa in quanto la polarità delle domande è inversa. Ad ogni modalità, viene assegnato un punteggio che può essere 1, 2, 3 o 4 in modo univoco ed il criterio utilizzato è definito dalle tabelle che seguono:

Tabella 3.1 Conversione per le domande del questionario eccetto le numero 16, 25 e 30.

Modalità	Punteggio
Fortemente d'accordo	4
Parzialmente d'accordo	3
Parzialmente in disaccordo	2
Fortemente in disaccordo	1

Tabella 3.2 Conversione per le domande numero 16, 25 e 30 del questionario.

Modalità	Punteggio
Fortemente d'accordo	1
Parzialmente d'accordo	2
Parzialmente in disaccordo	3
Fortemente in disaccordo	4

Questa operazione può essere svolta in diversi modi con Excel: il primo consiste nell'utilizzare la funzione SE che viene annidata e ripetuta per un totale di tre volte in quanto i casi possibili sono quattro e, non essendo molte le modalità, si può facilmente operare attraverso questo tipo di metodo; il secondo, che ho preferito, consisteva nell'utilizzare la funzione del CERCA.VERT su Excel. Quest'ultima funzione risulta essere utile nel momento in cui si deve associare ad una modalità un valore specifico la cui relazione esistente con la variabile di partenza è definita univocamente da una tabella di conversione.

Successivamente si passa dai punteggi assegnati ad ogni modalità di risposta a variabili utilizzabili come numeriche attraverso un'operazione di normalizzazione. Si ricordi che,

definito y_i il punteggio associato alla i -esima osservazione statistica in base alla modalità assunta e m il numero di modalità possibili, il valore generico x_i assegnato alla nuova variabile è dato da:

$$x_i = \frac{y_i - 1}{m - 1}$$

Questo significa che si avranno dei valori che vanno da 0 a 1 (estremi inclusi) derivanti dai seguenti calcoli, considerando che m , ovvero il numero delle modalità, è pari a 4:

1. $y = 1, x = \frac{1-1}{4-1} = 0;$
2. $y = 2, x = \frac{2-1}{4-1} = \frac{1}{3} = 0.33;$
3. $y = 3, x = \frac{3-1}{4-1} = \frac{2}{3} = 0.67;$
4. $y = 4, x = \frac{4-1}{4-1} = 1.$

Questa conversione è possibile direttamente su Excel o, in alternativa, su R: in questo caso si è operato direttamente su RStudio.

Dopo aver importato il dataset e aver opportunamente scelto le variabili di interesse, ovvero le trenta domande, ottenendo *data1*, si è proceduto alla trasformazione in matrice, denominata *data2*, e modificarla in modo da poter normalizzare e creare i nuovi dati, contenuti in *data3*.

Precedentemente alle analisi statistiche vere e proprie, si è parlato di classificazione degli item in base alla dimensione di terz'ordine a cui afferiscono, ovvero a quale componente comportamentale la domanda posta fa riferimento, se all'Esplorazione, alla Trasformazione o all'Utilizzazione. È utile ai fini di questa suddivisione anche considerare le caratteristiche specifiche descritte dai concetti di primo ordine e dai costrutti di secondo ordine, che propongono riferimenti più mirati agli atteggiamenti degli Open Manager.

Di seguito, la tabella riassuntiva della classificazione:

Tabella 3.2: Domande e dimensioni comportamentali

	Domanda	Dimensione
1.	Riesco ad accettare cambiamenti continui nel mondo del business	Esplorazione
2.	È importante ammettere i propri errori con i collaboratori	Trasformazione
3.	Colgo tutte le occasioni che mi si presentano per imparare cose nuove	Esplorazione
4.	Preferisco i collaboratori che sanno imporsi sugli altri	Trasformazione
5.	È sempre opportuno dare occasioni di visibilità ai collaboratori	Trasformazione
6.	Nel contesto professionale, agisco molto velocemente	Utilizzazione
7.	Nella presa delle decisioni metto in discussione le mie opinioni	Trasformazione
8.	Il business oggi richiede il massimo della coerenza	Esplorazione
9.	Di fronte a qualunque compito critico conosco sempre qualcuno che può essermi d'aiuto	Trasformazione
10.	Riesco sempre a sviluppare relazioni con interlocutori che possano avere impatto sul business	Trasformazione
11.	Favorisco nei collaboratori l'adozione di indicatori affinché si auto-controllino	Trasformazione
12.	Mi aspetto che i miei collaboratori siano in grado di cambiare in autonomia	Utilizzazione
13.	Per il funzionamento del team è sempre necessario chiarire le priorità	Utilizzazione
14.	Sono sempre attento a identificare aree di potenziale crescita del business	Esplorazione
15.	Dedico riunioni periodiche a fare il punto della situazione, analizzare le esperienze e imparare dagli errori fatti	Utilizzazione
16.	Non sempre è opportuno darsi come priorità lo sviluppo di carriera dei propri collaboratori	Utilizzazione
17.	Di fronte alle resistenze delle persone, agisco per superarle	Trasformazione
18.	In ogni contesto in cui vado cerco immediatamente di creare relazioni	Esplorazione
19.	Sento di essere affezionato ai colleghi di quest'azienda	Utilizzazione

20.	Talvolta mi occupo personalmente di scrivere le procedure che regolano le attività	Utilizzazione
21.	Bisogna dare fiducia ai collaboratori affinché possano gestire le situazioni critiche nel modo che ritengono più efficace	Trasformazione
22.	Riesco a creare un clima che spinge ogni membro del team all'innovazione	Trasformazione
23.	Non perdo mai la fiducia e l'idea di potercela fare	Esplorazione
24.	Spesso immagino di fare cose che altri ritengono impossibili	Esplorazione
25.	Nella presa di decisioni non sempre è necessario valutare l'impatto sugli altri	Utilizzazione
26.	Nel mio lavoro so che devo convincere anche i miei nemici	Trasformazione
27.	Ritengo di identificarmi totalmente con la mia azienda	Utilizzazione
28.	Per svolgere il mio lavoro devo maturare una conoscenza profonda delle tecnologie e dei processi organizzativi	Esplorazione
29.	È importante creare contesti di lavoro in cui le persone possono autogestirsi	Utilizzazione
30.	Non sempre è opportuno che i subordinati contribuiscano alla presa delle decisioni importanti	Utilizzazione

Nel gruppo relativo alla dimensione *Esplorazione*, sono stati inseriti gli item 1, 3, 8, 14, 18, 23, 24 e 28. Questi, infatti, afferiscono ad attitudini tra le quali si trovano la capacità di affrontare i cambiamenti del mercato e studiarne le nuove potenzialità e le nuove frontiere di sviluppo future, la partecipazione a seminari, convegni e conferenze di aggiornamento intesa anche come occasione di confronto con altri manager del settore e la consapevolezza di dover mettersi in discussione al fine di conoscere a fondo i meccanismi delle tecnologie utilizzate necessari alla sopravvivenza nel mercato.

La seconda dimensione, *Trasformazione*, è presente nelle domande 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 21, 22 e 26. Sono state classificate sotto questa fase in quanto trattano i rapporti interpersonali con i collaboratori e l'organizzazione del lavoro tra di essi a livello di impresa, la messa in discussione di se stessi per la presa delle decisioni in azienda e la cooperazione con interlocutori ai fini della crescita del business.

L'ultimo gruppo, relativo all'*Utilizzazione*, è composto dalle rimanenti domande, ovvero 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 27, 29 e 30. Rientrano in questo terzo raggruppamento, in quanto riguardano il processo finale dell'innovazione, ovvero le riunioni cross-funzionali per dare voce a ciascun reparto dell'impresa e permettere lo sviluppo di carriera di ciascun collaboratore, in modo tale che le decisioni intraprese dall'azienda siano frutto del lavoro di più sezioni interne capaci di autogestirsi.

Tabella 3.3: Frequenze delle domande sulla base delle dimensioni comportamentali
Fonte: elaborazione dati su Excel

Dimensione	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Esplorazione	8	0.26
Trasformazione	11	0.37
Utilizzazione	11	0.37
Totale	30	1

Si noti che, tra le domande presenti nel questionario, vi è prevalenza di item relativi alle dimensioni *Trasformazione* e *Utilizzazione*, ciascuna delle quali compone in ugual misura, del 37%, il campione; il restante 26% è rappresentato dalla componente *Esplorazione*. In generale è possibile asserire che non si è osservato un particolare sbilancio verso una dimensione piuttosto che un'altra e, quindi, il questionario proposto può essere considerato ben ponderato in termini di omogeneità del processo di Open Innovation. Viene comunque accentuata maggiormente quella componente comportamentale che descrive l'importazione dell'innovazione all'interno dell'azienda e il suo utilizzo, inteso come la capacità di distribuirla ed applicarla ai diversi reparti che costituiscono l'azienda, ai collaboratori e agli interlocutori del settore.

Questa suddivisione ci dà la possibilità di definire tre nuovi dataset così denominati: *esplorazione*, *trasformazione* e *utilizzazione*. Questi conterranno, rispettivamente, le domande relative all'esplorazione, alla trasformazione e all'utilizzazione, così come suddivise sopra. Il dataset *esplorazione* conterrà otto variabili, mentre gli altri due, *trasformazione* e *utilizzazione*, ne conterranno undici. Si vanno dunque a creare tre variabili, chiamate *esp*, *tra* e *uti*, ciascuno dei quali è la media aritmetica delle variabili contenute nei dataset *esplorazione*, *trasformazione* e *utilizzazione*. Successivamente,

esse vengono trasformate in variabili, rispettivamente *esp.bis*, *tra.bis* e *uti.bis*, che risultano essere variabili indice in base 100.

Nel paragrafo relativo alle analisi di clustering verrà effettuato un raggruppamento delle osservazioni basato anche su questa suddivisione. Prima però verranno effettuate le statistiche descrittive di base e l'analisi agglomerativa al dataset completo.

3.3 Composizione del campione

Secondariamente, si inizia a studiare come risulta essere la composizione del campione in relazione alle variabili di interesse che caratterizzano ciascuna osservazione, per cui si valuta a quali tipi di imprese appartengono i manager e dirigenti a cui si sta facendo riferimento nell'indagine. Si ricorda che il numero totale di risposte raccolte e filtrate opportunamente è pari a 95, per cui quando si calcolano le grandezze relative, percentuali o meno, si deve tener conto di questo valore come numerosità del campione.

Come prima variabile, è doveroso considerare il modo in cui il campione è suddiviso in base alla Tassonomia Pavitt, che risulta essere il tema fondamentale delle analisi statistiche che si andranno ad effettuare nel corso del capitolo, dopo aver classificato opportunamente utilizzando la Tabella 1.4 come metodo di conversione (paragrafo 3.1).

Le frequenze assolute e relative osservate per ciascun gruppo Pavitt, calcolate con l'ausilio di una Tabella Pivot, come si farà poi nelle successive analisi, sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 3.4: Frequenze Pavitt
Fonte: elaborazione dati su Excel

Classe Pavitt	Freq assolute	Freq relative
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	9	9%
SCIENCE BASED INDUSTRIES	17	18%
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	54	57%
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	15	16%
Totale complessivo	95	100%

Graficamente si visualizza una composizione del campione con un grafico a torta:

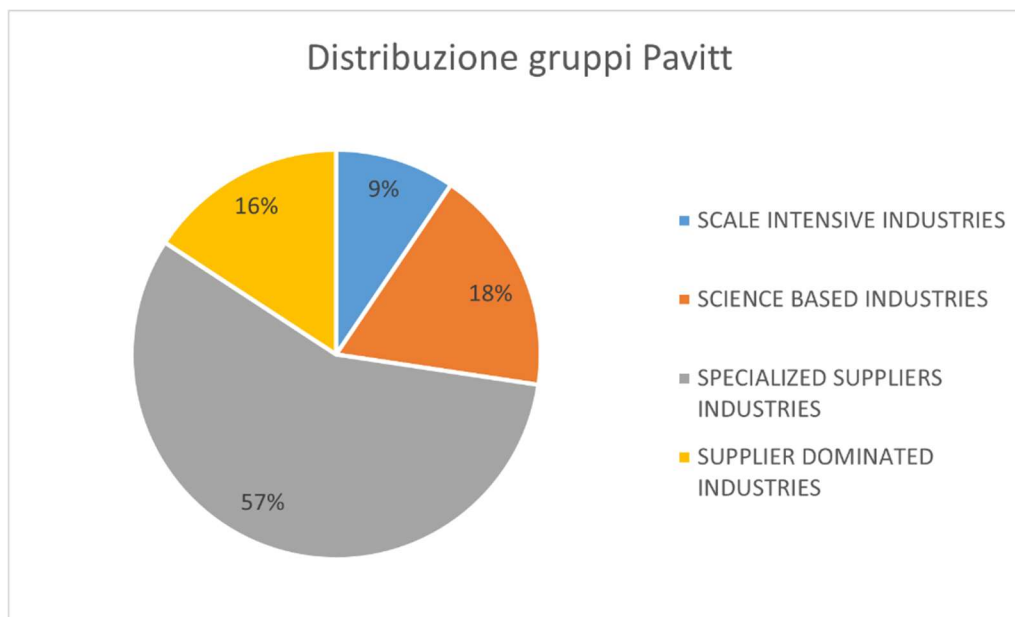


Figura 3.1 Composizione del campione in base al gruppo Pavitt
Fonte: Elaborazione dati Excel

Subito ci si accorge che più della metà dei manager, per la precisione il 57%, appartiene alla classe delle *Specialized Suppliers Industries*. Questa evidenza è dovuta al fatto che in questo gruppo sono inclusi molteplici settori, ciascuno dei quali rappresenta un mercato fiorente in cui operano le medie e grandi imprese. Si nota questa notevole inclusione anche considerando le numerose divisioni NACE contenute in ogni gruppo Pavitt, come illustrato nella Tabella 1.4. A seguire, si hanno le *Science Based Industries* e le *Supplier Dominated Industries*, all'incirca presenti in stessa misura, rispettivamente 18% e 16%, e, infine, le *Scale Intensive Industries* che rappresentano il restante 9%.

Si valutano ora le modalità relative alla variabile Filiera. Si ricorda che questa può assumere un valore scelto tra i seguenti: *Agribusiness*, *Chimica*, *Consulenza*, *Costruzione*, *Editoria*, *Energia*, *Farmaceutica*, *Finanza*, *Food*, *HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)*, *ICT (Information Communication Technologies)*, *Meccanica*, *Metallurgia e siderurgia*, *Metalmecchanici*, *Packaging*, *Sanità*, *Servizi*, *Servizi di Manutenzione*, *Sistema moda*, *Trasporto e logistica*, *Altro*. Tramite una tabella Pivot su Excel è stata costruita la seguente tabella delle frequenze e, successivamente, un grafico a torta:

Tabella 3.5: Frequenze Filiera
Fonte: elaborazione dati su Excel

Filiera	Freq Assolute	Freq Relative
Meccanica	38	0.4
ICT	9	0.1
Chimica	8	0.09
Energia	7	0.07
Costruzioni	6	0.06
Metallurgia e siderurgia	4	0.04
Trasporto e logistica	3	0.03
Agribusiness	2	0.02
Altro	2	0.02
farmaceutica	2	0.02
Finanza	2	0.02
Servizi	2	0.02
Sistema Moda	2	0.02
Altri settori	8	0.09
Totale	95	1

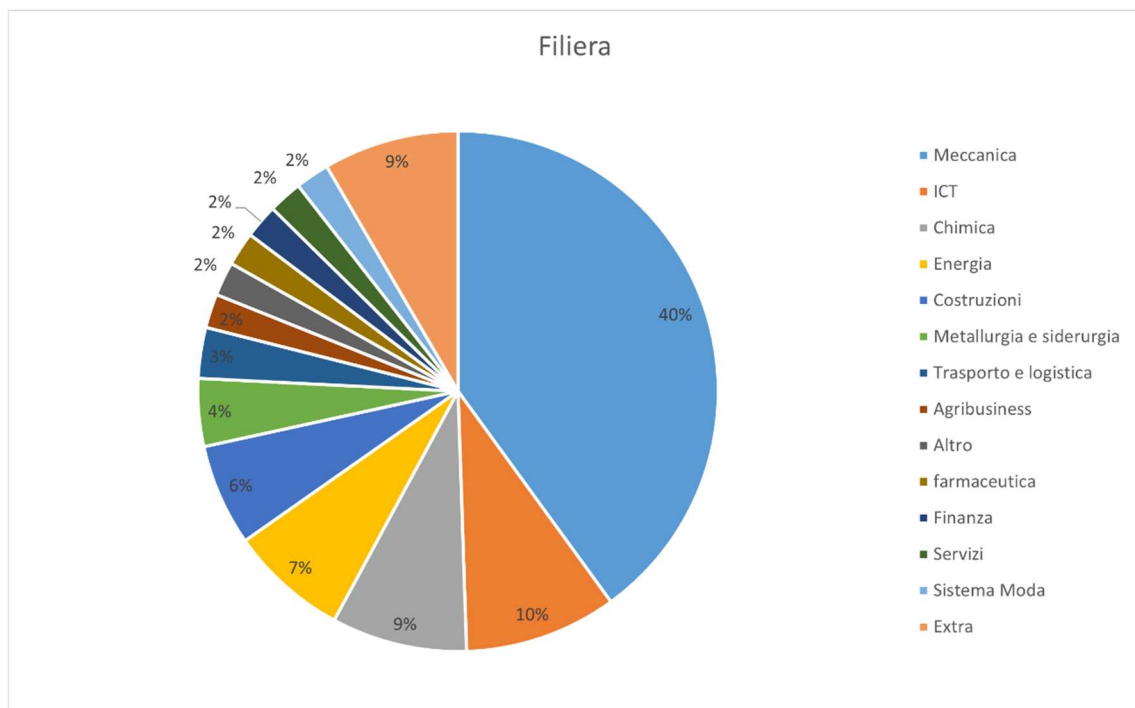


Figura 3.2 Composizione del campione in base alla Filiera
Fonte: Elaborazione dati Excel

La modalità *Extra* include i settori non specificati nella legenda, ma presenti comunque tra le possibili scelte del rispondente, che presentano una bassissima frequenza e sono

stati accorpati. In particolare, include Consulenza, Editoria, Food, HVAC, Packaging, Sanità e Servizi di Manutenzione. È diversa dalla modalità *Altro*, che indica invece l'opzione di risposta scelta dai manager che non si identificano nei settori proposti.

Si nota che il campione è composto, per il 40%, di manager di aziende operanti nel settore della Meccanica. Questo risultato era abbastanza prevedibile per due motivi: il primo è che il settore metalmeccanico è molto presente nel panorama economico italiano, mentre il secondo risiede nel fatto che la meccanica copre molte attività ed è dunque un settore eterogeneo al suo interno. A seguire, in misura molto minore, il settore Tecnologico-Informatico, Chimica ed Energia. Si passa, infatti, dal 40% del settore meccanico al, rispettivamente, 10%, 9% e 7%.

Un'ulteriore possibile analisi è quella che deriva dalla combinazione delle due analisi precedenti, cioè quella sulla classificazione Pavitt e quella sulla Filiera; ovvero, si valutano congiuntamente queste due variabili mettendole in relazione tra di loro. Ci si domanda, dunque, quali sono i settori che per la maggior parte costituiscono ciascun gruppo Pavitt. Infatti, la suddivisione della classificazione Pavitt è stata effettuata andando a considerare la divisione NACE, ovvero le prime cifre del codice ATECO che già contengono una descrizione dell'attività economica dell'impresa. Nella seguente tabella a doppia entrata si visualizzano i risultati:

Tabella 3.6: Classificazione Pavitt rispetto a Filiera

Fonte: elaborazione dati su Excel

	Scale Intensive Industries	Science Based Industries	Specialized Suppliers Industries	Supplier Dominated Industries
Agribusiness			2	
Altro				2
Chimica	2	6		
Costruzioni			6	
Energia			5	2
Farmaceutica		2		
Finanza	2			
ICT	1	8		

Meccanica			37	1
Metallurgia e siderurgia	1		1	2
Servizi	1		1	
Sistema Moda				2
Trasporto e logistica				3
Totale complessivo	9	17	54	15

In giallo sono stati evidenziati i valori massimi per ciascuna colonna, ovvero, per ciascun gruppo Pavitt, quale maggior settore è presente, la moda.

Per quanto riguarda la classe Scale Intensive Industries, si nota che i manager appartengono a settori che maggiormente ne fanno parte sono quello chimico e quello finanziario, che contribuiscono in uguale parte ($2/9 = 22\%$). Dalla Tabella 1.4 si nota che, effettivamente, in questa classe sono presenti le lavorazioni dei metalli di base, che sono inclusi nei settori della chimica, servizi di editoria e finanza (istituti di credito, fondi previdenziali etc).

Nella classe Science Based Industries, circa la metà del gruppo è costituita da manager del settore ITC, ovvero il settore dell'Informatica, della Tecnologia e delle Comunicazioni. Questo contiene, ad esempio, imprese che si occupano della produzione di software e di consulenza informatica e tecnologica.

Un altro possibile paragone che può portare a considerazioni interessanti è lo studio del legame tra il settore Pavitt di appartenenza e l'eventuale multilocalizzazione dell'azienda. Una possibile domanda che ci si può porre è valutare se il carattere innovativo di un settore si vede anche nella decisione aziendale di collocare la propria produzione all'estero oppure mantenersi in territorio italiano.

Tabella 3.7 Classificazione Pavitt e Multilocalizzazione
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Impresa multilocalizzata Italia - estero	Impresa non internazionalizzata	Totale complessivo
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	4	5	9
SCIENCE BASED INDUSTRIES	13	4	17
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	49	5	54
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	9	6	15
Totale complessivo	75	20	95

Da questa tabella è possibile innanzitutto asserire che i manager appartenenti a imprese multilocalizzate in Italia e all'estero sono decisamente maggiori rispetto alle imprese non internazionalizzate, e sono quasi quattro volte tanto; questo risultato non dovrebbe sorprendere in quanto si sono intervistate delle figure di ruolo di medie e grandi imprese. Inoltre, basti osservare il panorama economico mondiale oggi giorno che è sempre più interconnesso, non solo a livello locale o nazionale, ma a livello globale, continentale e intercontinentale.

Anche rispetto ai settori Pavitt è possibile osservare che in generale, soprattutto rispetto alle *Specialized Suppliers Industries*, vi è una maggioranza della multilocalizzazione rispetto alla non internazionalizzazione, ad eccezione delle *Scale Intensive Industries*. La prima osservazione si può giustificare considerando che si tratta di imprese impegnate fondamentalmente nel settore della meccanica, che è grande e diversificato; ciò porta le aziende a spostare la produzione e a cercare clientela specifica all'estero. Per quanto riguarda la seconda, ovvero l'anomalia per le *Scale Intensive Industries*, in realtà si nota che il divario non è proprio elevato; infatti, si hanno 4 in un caso e 5 nell'altro: per cui non si può direttamente parlare di una controtendenza, sebbene sia l'unica classe Pavitt che si comporta diversamente.

Un'ultima considerazione che si può fare in termini descrittivi è osservare come i manager si siano autovalutati attraverso le domande 31 e 32, ovvero quanto essi si

identificano, rispettivamente, con la figura dell'Open Manager e con un'organizzazione che opera secondo una prospettiva di Open Innovation. Si può procedere con una semplice media condizionata alla classe Pavitt e questo è ciò che si è osservato:

Tabella 3.8 Media sulle domande di autovalutazione rispetto alla classe Pavitt
Fonte: elaborazione dati su Excel

Classe Pavitt	D31. Open Manager	D32. Open Innovation
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	8,4	6,6
SCIENCE BASED INDUSTRIES	7,4	5,7
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	7,7	6,5
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	6,9	6,0
Totale complessivo	7,6	6,3

Si nota immediatamente come le medie relative alla domanda sugli Open Manager siano nettamente maggiori rispetto a quella sull'Open Innovation a livello aziendale. Questo fatto non sorprende totalmente e il suo verificarsi può essere dovuto a diversi fattori: ad esempio, il fatto che tendenzialmente è più semplice modernizzare i propri atteggiamenti e la propria prospettiva, a livello individuale, piuttosto che quella di un'impresa intera, considerando che si sta lavorando con imprese articolate, come un'organizzazione aziendale decisamente strutturata e complessa. Oppure che vi è più fiducia nel cambiare se stessi rispetto ad un sistema. In generale, si denota che comunque le medie alla domanda 31 sono alte, in particolare per le *Scale Intensive Industries* dove si ha un valore superiore all'8. Tuttavia, questa classe è anche quella che presenta, in media, maggior divario tra Open Manager e Open Innovation. In generale, il gap non è totalmente indifferente in tutte le classi.

Da notare che, per i manager delle *Science Based Industries*, la media delle risposte alla domanda 32 non arriva alla sufficienza; questo risultato è abbastanza incongruo con la formulazione dei gruppi Pavitt. Infatti, la tassonomia Pavitt prevede che questa classe sia la più innovativa, quella dove i processi di Open Innovation siano più presenti e consolidati, mentre dai risultati è possibile osservare che i manager di queste imprese in realtà non reputano che essi vi siano.

3.4 Cluster Analysis

Si giunge ora alla vera e propria cluster analysis, che ci permetterà di suddividere i manager in gruppi sulla base delle risposte date. Si effettueranno analisi con più tecniche in modo tale da avere più risultati a disposizione e valutare se, in questo caso, una tecnica ci dà risultati migliori dell'altra; in particolare, confrontare le K-medie con un algoritmo gerarchico.

Si inizia con una K-medie applicata al dataset *data3*, dove K, ossia il numero dei cluster, è posta pari a 4, quindi si usufruisce della casualità dei centroidi iniziali, e l'algoritmo utilizzato è quello di Lloyd. Per ogni cluster, faccio la somma delle componenti di ciascun centroide al fine di individuare quello più innovativo.

In output è possibile valutare anche a quale gruppo è stata associata ciascuna osservazione. I cluster sono i seguenti:

- ❖ Gruppo 1: Manager orientato al Team Working. Si osservano punteggi maggiori sulle domande sul chiarire le priorità del gruppo e dare fiducia ai propri collaboratori;
- ❖ Gruppo 2: Manager orientato all'esplorazione. Si vede come siano più valorizzate le domande sulla continua formazione e volontà di conoscere il mercato;
- ❖ Gruppo 3: Manager orientato al miglioramento personale. Si nota come siano più votate le domande sulla fiducia in se stessi e sull'impegno continuo per dare un proprio contributo all'azienda;
- ❖ Gruppo 4: Manager orientato alla crescita del business. In questo gruppo, si notano valori alti nelle domande relative alla continua ricerca di potenziali aree di crescita dell'azienda creando relazioni all'interno del mercato.

Potendo ordinare in base all'innovatività, il secondo gruppo, ovvero quello dei Manager orientati alla conoscenza, è quello che assume comportamenti più innovativi; a seguire, sicuramente, quelli orientati alla crescita del business, al miglioramento personale e al lavoro di squadra.

Tabella 3.9 clust.a
Fonte: Elaborazione dati su R e Excel

	Team working	Esplorazione	Miglioramento personale	Crescita del business	Numerosità Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	12%	44%	22%	22%	9
SCIENCE BASED INDUSTRIES	12%	24%	35%	29%	17
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	11%	30%	13%	46%	54
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	7%	27%	33%	33%	15
Numerosità cluster	10	28	20	37	95

Le frequenze percentuali sono calcolate rispetto alla classe Pavitt.

Si osserva che il quarto cluster è il più numeroso (37 osservazioni); a seguire, il secondo, terzo e primo con, rispettivamente, 28, 20 e 10 unità statistiche. È possibile immediatamente notare che i manager delle *Specialized Suppliers Industries* si caratterizzano per essere orientate alla crescita del business, intesa come crescita globale dell'azienda, ovvero in termini di fatturato e di utile, sia come crescita formativa del proprio organico. Le *Scale Intensive Industries* si concentrano maggiormente nel cluster caratterizzato dall'inclinazione del manager a esplorare meglio la conoscenza esterna.

Tabella 3.10: Open Manager condizionato alla classificazione Pavitt e alla clust.a

Fonte: Elaborazione dati su Excel

	Team working	Esplorazione	Miglioramento personale	Crescita del business	D31. Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	9,0	9,0	7,0	8,5	8,4
SCIENCE BASED INDUSTRIES	6,0	8,3	6,3	8,6	7,4
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	6,5	8,2	7,4	7,8	7,7
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	6,0	8,3	5,8	7,2	6,9
D32. clust.a	6,6	8,3	6,7	7,9	7,6

In questa tabella, si nota che la media aritmetica della domanda 31 condizionata al gruppo Pavitt e al cluster assegnato con l'analisi che ho denominato *clust.a*, ovvero a come il manager si identifichi secondo la figura di Open Manager. Il valore massimo è riscontrato nei manager appartenenti ad imprese del gruppo *Scale Intensive Industries* nei cluster legati al lavoro di squadra e all'esplorazione, mentre il valore più basso nel cluster contenente i manager orientati al miglioramento personale appartenenti al gruppo *Supplier Dominated Industries*. Si visualizza anche da qui che, in termini di Open Manager, il cluster più innovativo è il secondo gruppo, ovvero il gruppo dei manager orientati all'esplorazione della conoscenza esterna.

L'autovalutazione relativa, invece, al complesso aziendale è riassunta come segue:

Tabella 3.11: Open Innovation in azienda

Fonte: Elaborazione dati su Excel

	Team working	Esplorazione	Miglioramento personale	Crescita del business	D32. Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	6,0	6,5	8,5	5,0	6,6
SCIENCE BASED INDUSTRIES	5,0	7,0	4,2	6,8	5,7
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	4,5	7,2	5,3	6,8	6,5
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	7,0	7,3	5,2	5,6	6,0
D31. Clust.a	5,0	7,1	5,3	6,5	6,3

In questa tabella, invece, è mostrata la media aritmetica della domanda 32 condizionata al gruppo Pavitt e al cluster assegnato con questa prima analisi di clustering. A primo impatto, si nota che i valori sono molto più bassi rispetto a quelli della tabella precedente: basti notare che la media totale scende da 7,6 a 6,3. Il valore massimo è riscontrato nei manager appartenenti ad imprese del gruppo *Scale Intensive Industries* nel cluster dei manager orientati al miglioramento personale, mentre il valore più basso si realizza nel cluster contenente i manager orientati al miglioramento personale appartenenti al gruppo *Science Based Industries*. Nonostante i valori siano più bassi

rispetto a quelli della tabella precedente, questi risultati ci confermano che il cluster dei manager orientati alla conoscenza sovrasta gli altri in termini di innovazione in quanto la media della domanda relativa alla concezione di Open Innovation all'interno della propria azienda risulta essere maggiore.

La prossima cluster analysis sarà una K-medie, dove viene esplicitato il numero dei cluster, che si pone uguale a 3 e poi a 5; infatti, nella precedente analisi è stato posto intuitivamente $K=4$, come il numero di gruppi Pavitt, ma non è detto che, aumentando o diminuendo il numero di cluster desiderato, si possa ottenere una clustering meno buona.

Di seguito, i risultati della K-medie a tre gruppi.

Da questa elaborazione dei dati, si sono ottenuti tre gruppi, come richiesto, ciascuno dei quali con le seguenti caratteristiche:

- ❖ Gruppo 1: Manager orientati al Team Working; prevalgono gli item relativi al concedere possibilità ai colleghi di avere visibilità e di autogestirsi;
- ❖ Gruppo 2: Manager orientati alla conoscenza; si denotano punteggi più alti in termini di esplorazione, ovvero cogliere ogni occasione per imparare e approfondire le caratteristiche tecniche del mercato;
- ❖ Gruppo 3: Manager orientati alla crescita personale; ovvero capacità di ammettere i propri errori e dare fiducia al proprio team.

Si nota che, in termini di innovatività, il secondo gruppo è leggermente più avanti rispetto al terzo cluster, ma sono abbastanza alla pari per come sono definiti, mentre il primo risulta essere meno innovativo.

Tabella 3.12: K- medie con tre gruppi

Fonte: Elaborazione dati su R e Excel

	Team Working	Conoscenza	Crescita personale	Totale Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	11%	78%	11%	9
SCIENCE BASED INDUSTRIES	24%	76%		17
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	20%	74%	6%	54
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	20%	73%	7%	15
Totale clust.b	19	71	5	95

Si osserva il cluster più numeroso è quello dei manager orientati alla conoscenza, che presenta un numero di unità statistiche ben più alto rispetto al primo e al terzo gruppo ottenuti dall'analisi; questo fatto in realtà non è molto positivo ai fini dell'indagine, anzi, non ci permette, a mio parere, di esprimere considerazioni costruttive. Si può valutare comunque che, tendenzialmente per ogni classe Pavitt, si distribuiscono per i tre quarti nel cluster dei manager orientati alla conoscenza, il cluster più innovativo, a seguire si vede una suddivisione rispetto al Team Working (20%) e, infine, alla crescita personale.

Di seguito, in tabella, le medie dell'autovalutazione del manager rispetto all'Open Manager (domanda 31):

Tabella 3.13: Open Manager condizionato Pavitt e clust.b
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Team Working	Conoscenza	Crescita personale	D31 Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	9,0	8,4	8,0	8,4
SCIENCE BASED INDUSTRIES	6,8	7,6		7,4
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	7,0	7,8	9,3	7,7
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	4,0	7,6	8,0	6,9
D31 clust.b	7	8	9	7,6

Si nota immediatamente che i manager orientati al miglioramento personale di imprese di classe *Specialized Suppliers Industries* sono quelli che si identificano meglio come Open Manager ed è comunque un risultato che ci si poteva aspettare in quanto sia il settore Pavitt sia il terzo gruppo presentano un buon grado di innovatività. La media più bassa si è ottenuta invece, nei manager delle *Supplier dominated industries* orientati al Team Working.

A livello di impresa, invece, si mostrano le seguenti medie:

Tabella 3.14: Open Innovation condizionata Pavitt e clust.b
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Team Working	Conoscenza	Crescita personale	D32 Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	6,0	6,4	8,0	6,6
SCIENCE BASED	5,0	5,9		5,7

INDUSTRIES				
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	4,9	6,9	7,0	6,5
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	4,3	6,3	8,0	6,0
D32 clust.b	4,9	6,5	7,4	6,3

Si nota anche qui che le medie elencate in questa tabella, ovvero quella relativa all'Open Innovation in azienda, sono nettamente inferiori rispetto alle medie sull'Open Manager. Il valore più elevato si registra nel terzo cluster, ugualmente, per i manager delle *Scale Intensive Industries* e *Supplier Dominated Industries*, mentre il valore più basso per i manager orientati al Team Working delle *Supplier Dominated Industries*.

Si valuta ora la clustering *clust.c*, ovvero l'analisi di clustering definita da una K-medie dove $K=5$. Dai risultati, i manager si possono suddividere in cinque gruppi:

- ❖ Gruppo 1: Manager orientati alla crescita personale; ovvero imparare ad agire consapevolmente di fronte alle resistenze ed ammettere i propri errori in un contesto professionale;
- ❖ Gruppo 2: Manager orientati all'esplorazione; ciò include conoscere l'ambiente e il mercato in cui opera l'impresa affinché essa possa crescere;
- ❖ Gruppo 3: Manager orientati al Team Working; ciò comporta la capacità di fare affidamento e dare fiducia ai collaboratori;
- ❖ Gruppo 4: Manager orientati al Team Bonding; questi manager si sentono affezionati ai colleghi con cui interagiscono;
- ❖ Gruppo 5: Manager orientati alla trasformazione; in questo cluster sono racchiusi i manager che intendono organizzare il lavoro degli addetti in modo tale da dare autonomia e valorizzare ogni singolo reparto e risorsa dell'azienda.

Ordinando i cluster si può asserire che il secondo e il quinto sono sicuramente i più innovativi, in quanto puntano all'esplorazione e alla conoscenza esterna; successivamente, vi sono gli altri tre gruppi che, in termini di innovatività, si eguagliano.

La composizione percentuale risulta la seguente:

Tabella 3.15: K-medie con cinque gruppi
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Crescita personale	Esplorazione	Team Working	Team Bonding	Trasformazione	Totale Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES		44%	33%		22%	9
SCIENCE BASED INDUSTRIES	12%	35%	35%	12%	6%	17
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	9%	33%	9%	17%	31%	54
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES		13%	13%	40%	33%	15
Totale clust.c	7	30	16	17	25	95

Il secondo cluster, ovvero quello dei manager orientati all'esplorazione, e dunque quello che rappresenta l'ambiente più innovativo, è quello più numeroso dove si concentrano principalmente i manager delle *Scale Intensive Industries* e delle *Specialized Suppliers Industries*. I manager, invece, delle *Science Based Industries* sono anche ben presenti nel terzo, mentre quelli appartenenti a *Supplier Dominated Industries* si trovano maggiormente nel quarto gruppo. Anche da questa clustering, si nota come i manager delle imprese ipoteticamente più innovative, ovvero le *Science Based Industries*, presentino invece dei comportamenti poco innovativi secondo un punto di vista statistico.

Le autovalutazioni in termini di Open Manager si distribuiscono come di seguito:

Tabella 3.16: Open Manager
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Team Working	Esplorazione	Crescita personale	Team Working	Trasformazione	D31. Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES		8,5	7,7		9,5	8,4
SCIENCE BASED INDUSTRIES	8,5	8,0	5,8	8,5	9,0	7,4
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	6,8	8,0	6,4	7,2	8,4	7,7

SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES		8,5	5,5	6,2	7,8	6,9
D31 clust.c	7,3	8,1	6,3	7,0	8,4	7,6

Si nota una valutazione molto alta, più alta rispetto a quelle osservate nelle precedenti analisi, ovvero 9,5, nei manager orientati alla trasformazione appartenenti a imprese *Scale Intensive Industries*; questo risultato è buono, nel senso che il gruppo ha caratteristiche innovative, ma non ottimo in quanto il gruppo Pavitt non è sulla stessa linea. Si deve inoltre considerare che, sempre legati ai temi della trasformazione, si osserva una media alta per i manager delle *Science Based Industries*. Il valore più basso si riscontra, invece, nei manager orientati al Team Working delle *Supplier Dominated Industries*; questo risultato è, effettivamente, in linea con le premesse, ovvero si tratta dei manager meno innovativi dal punto di vista comportamentale che operano in aziende che, secondo la classificazione Pavitt, risultano poco innovative.

Le valutazioni sull'Open Innovation a livello di azienda sono le seguenti:

Tabella 3.17: Open Innovation
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Team Working	Esplorazione	Crescita personale	Team Working	Trasformazione	D32 Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES		5,8	7,7		6,5	6,6
SCIENCE BASED INDUSTRIES	5,0	6,2	4,2	8,0	9,0	5,7
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	4,6	6,8	4,4	6,4	7,3	6,5
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES		7,5	3,5	6,0	6,4	6,0
D32 clust.c	4,7	6,6	4,8	6,5	7,1	6,3

Il valore più alto si verifica in corrispondenza dei manager che sono orientati alla trasformazione e appartengono alle *Science Based Industries*, ovvero essi reputano che l'azienda in cui operano si muove secondo Open Innovation; è possibile asserire che è un risultato in linea con la media della domanda precedente, ovvero con la valutazione

in termini di Open Manager. La media più bassa, invece, la si registra sempre nelle *Supplier Dominated Industries* i cui manager assumono comportamenti orientati al Team Working.

È possibile, inoltre, asserire che le autovalutazioni in termini di Open Manager e di Open Innovation, condizionate alla classe Pavitt e ai cluster, risultano essere in linea tra di loro e possono portare alla conclusione che, da questi risultati, si ha una corrispondenza a livello di innovatività.

Un risultato potenzialmente interessante che è possibile osservare è valutare graficamente, tramite la funzione *fviz_nbclust* del pacchetto *factoextra*, il numero ottimo di cluster da utilizzare in una K-medie, prendendo come criterio la somma dei quadrati delle distanze interne ai gruppi.

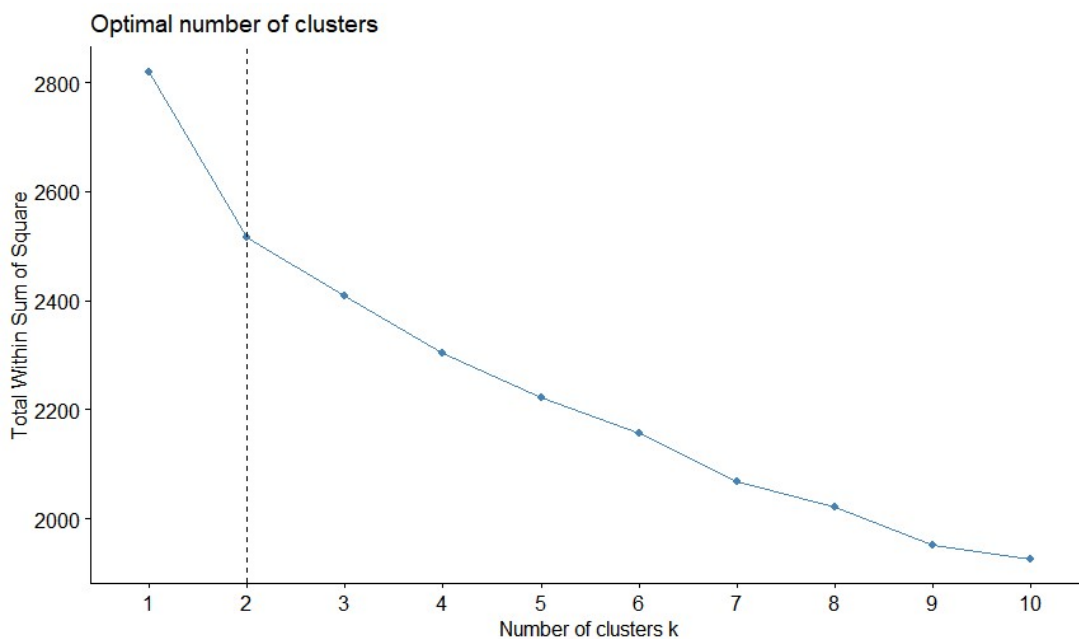


Figura 3.5: Numero ottimo di cluster
Fonte: elaborazione dati su R

Dal grafico si nota che la distanza interna ai gruppi decresce all'aumentare del numero di cluster scelti in input, comportamento che tendenzialmente si manifesta ma non sempre è così. Si ha una decrescita rapida quando si passa da uno a due cluster, mentre dopo la decrescita è costante all'aumentare del numero di cluster che si decide di definire.

L'ultima analisi che si andrà a fare è una cluster effettuata con metodo gerarchico sulle variabili indicizzate, ovvero considerando la suddivisione degli item secondo le dimensioni comportamentali del singolo.

- ❖ Gruppo 1: manager orientati all'Esplorazione; in questo cluster, prevalgono maggiormente i punteggi dati alle domande relative alla dimensione esplorazione, che implicano la tendenza e l'atteggiamento del manager ad ampliare la conoscenza esterna;
- ❖ Gruppo 2: manager orientati alla Trasformazione; in questo gruppo, hanno una maggiore influenza le attitudini manageriali relative alla dimensione trasformazione, ovvero la capacità di includere nel proprio ambiente la conoscenza esterna che deriva dall'esplorazione;
- ❖ Gruppo 3: manager orientati all'Utilizzazione; qui si trovano i manager che si identificano meglio con la dimensione Utilizzazione della conoscenza acquisita esternamente, la quale viene poi sfruttata in azienda per il progresso della stessa.

Tabella 3.18: Distribuzione hclust
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Esplorazione	Trasformazione	Utilizzazione	Totale Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	44%	22%	33%	9
SCIENCE BASED INDUSTRIES	47%	18%	35%	17
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	44%	26%	30%	54
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	33%	20%	47%	15
Totale hclust	41	22	32	95

Tutte le classi Pavitt, ad eccezione delle *Supplier Dominated Industries*, vedono i manager distribuiti maggiormente nel cluster dell'esplorazione, che risulta essere anche il più numeroso, mentre le altre sono orientate al cluster dell'utilizzazione. In questa analisi è possibile osservare che il peso dato all'esplorazione da parte dei manager è molto alto, cioè i comportamenti legati all'Open Innovation di queste figure sono legati all'atteggiamento relativo conoscenza esterna. Ciò è invece contrapposto ai manager delle *Supplier Dominated Industries* che, invece, si focalizzano meglio sull'aspetto di

utilizzazione dell'Open Innovation. Di seguito le valutazioni dei manager sull'identificazione nel ruolo di Open Manager:

Tabella 3.16: Open Manager
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Esplorazione	Trasformazione	Utilizzazione	D31. Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	8,5	9,5	7,7	8,4
SCIENCE BASED INDUSTRIES	7,8	8,3	6,5	7,4
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	7,7	8,6	7,1	7,7
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	8,2	7,7	5,7	6,9
D31. hclust	7,8	8,5	6,7	7,6

I manager che si identificano meglio con la figura dell'Open Manager sono quelli orientati alla trasformazione che operano in *Scale Intensive Industries* e, in generale, il secondo cluster è quello che presenta una maggiore media, seguito dall'esplorazione e dall'utilizzazione. Il risultato, invece, più basso, che è poco sotto al 6, è per la *Supplier Dominated Industries* e, in particolare, per i manager che sono orientati all'utilizzazione. Questa evidenza è spiegabile dal fatto che il terzo cluster raggruppa i manager meno innovativi, in quanto è la fase del processo di Open Innovation che coinvolge meno innovatività.

A livello di impresa si hanno le seguenti valutazioni:

Tabella 3.17: Open Innovation
Fonte: elaborazione dati su Excel

	Esplorazione	Trasformazione	Utilizzazione	D32. Pavitt
SCALE INTENSIVE INDUSTRIES	5,8	6,5	7,7	6,6
SCIENCE BASED INDUSTRIES	6,1	6,7	4,7	5,7
SPECIALIZED SUPPLIERS INDUSTRIES	6,7	7,4	5,3	6,5
SUPPLIER DOMINATED INDUSTRIES	7,4	6,0	5,0	6,0
D32. hclust	6,6	7,0	5,3	6,3

In questo caso, si nota una controtendenza; cioè, i manager orientati alla trasformazione delle *Scale Intensive Industries* presentano una valutazione abbastanza bassa, mentre i manager a cui corrisponde il valore più alto sono sempre appartenenti alle *Scale Intensive Industries*, ma sono orientati all'utilizzazione. Il valore più basso, invece, è per i manager orientati all'utilizzazione delle *Science Based Industries*, risultato un po' anomalo considerata la natura delle aziende e il significato dell'utilizzazione nel processo di Open Innovation.

Da quest'ultima analisi di clustering, la componente del comportamento dell'Open Manager che più costituisce l'Open Innovation è la trasformazione, che, benché sia la dimensione a cui è riferito il cluster meno numeroso, vi è miglior identificazione nell'ottica Open.

Conclusione

Dalle analisi statistiche svolte, si possono notare dei risultati che denotano l'assenza di una corrispondenza diretta, in termini di innovatività, tra i comportamenti dei manager e la classificazione Pavitt dell'impresa a cui essi appartengono, dettata dall'attività economica svolta. Tra i motivi per cui ciò si verifica vi è la multiformità della figura dell'Open Manager che dipende da diversi fattori: alcuni relativi al carattere personale del manager, come il cercare di migliorarsi continuamente e la capacità di creare un clima di fiducia all'interno dell'azienda, e altri invece legati alla natura del settore in cui il manager opera.

Infatti, si sono ottenuti dei risultati un po' controversi già dall'analisi descrittiva delle domande 31 e 32, le quali richiedevano un'autovalutazione in termini di Open Innovation. Oltre al registrarsi di una scarsa fiducia nell'Open Innovation dell'azienda, si osserva, soprattutto, che le *Science Based Industries*, cioè imprese di ricerca scientifica, non presentano una media sufficiente. Questo risultato non sembra molto coerente con l'innovatività ipotizzata per queste aziende, in quanto ci si aspetta che esse agiscano in un'ottica di Open Innovation più incentivata dato il rapido mutamento dei settori e la coesistenza di Ricerca e Sviluppo all'avanguardia con una concorrenza intensa tra le imprese globalmente localizzate. I manager che, invece, hanno indicato valutazioni più alte sono in generale coloro che appartengono alle *Scale Intensive Industries*, risultato che in realtà non segue le definizioni teoriche di Pavitt.

Anche la prima clustering mostra una controtendenza, cioè si nota che nel cluster con comportamenti più innovativi, ossia il gruppo dei manager orientato all'esplorazione, si riscontrano le autovalutazioni più alte, in cui, però, pesano maggiormente i gruppi Pavitt meno innovativi, in particolare, per la domanda 31, le *Scale Intensive Industries*, mentre per la domanda 32 le *Suppliers Dominated Industries*.

Dall'analisi su tre gruppi, invece, si nota come la percezione di innovatività sia più concentrata nella crescita personale del manager, prima ancora che sull'esplorazione, che è una delle dimensioni comportamentali dell'Open Manager, ma soprattutto nessun manager del gruppo Pavitt più innovativo rientra in questo cluster, anzi.

Il risultato relativamente più soddisfacente è dato dalla terza analisi. Infatti, il gruppo costituito da manager orientati alla trasformazione e appartenenti alle *Science Based Industries* è quello che, congiuntamente, presenta una valutazione complessiva molto alta; questa evidenza è coerente con le teorie illustrate nel primo capitolo, considerando sia le caratteristiche dei settori sia quelle personali del manager. Allo stesso modo, viene soddisfatta l'ipotesi di Pavitt per cui il minor grado di innovatività si trova nelle *Suppliers Dominated Industries* e, effettivamente, si osservano valutazioni relativamente scarse, in particolare per i manager orientati alla crescita personale.

Anche nell'ultima analisi, quella effettuata con metodo gerarchico, si sono ottenute delle valutazioni migliori in termini di Open Innovation nei manager orientati alla trasformazione, in modo simile all'analisi precedente, tuttavia, come nella K-medie a tre gruppi, sono i manager delle *Specialized Suppliers Industries* che mostrano punteggi più elevati rispetto agli altri settori.

In generale, è possibile affermare che le analisi statistiche effettuate hanno fornito interpretazioni differenti, con alcune similarità ma presentano inoltre risultati che, invece, si contraddicono. Non va, appunto, dimenticato che i metodi utilizzati per il clustering si basano su due algoritmi e procedimenti diversi: il primo, quello delle K-medie ha portato a considerazioni altalenanti, al variare anche del numero dei cluster definiti; l'analisi gerarchica, che utilizza il metodo di Ward, tagliata a tre gruppi si allinea, tuttavia, alla seconda K-medie, dove K è posto pari a 3.

Questo è dovuto principalmente a due motivi: il primo è di natura tecnica, ovvero le procedure statistiche di analisi, anche se effettuate sui medesimi dati, a volte vanno nella medesima direzione e portano a conclusioni simili, mentre altre vedono interpretazioni differenti; il secondo è insito nel fenomeno vero e proprio, cioè la difficoltà nello studiare la capacità di misurare quantitativamente i comportamenti manageriale, relativamente alla loro innovatività. Si è, per l'appunto, visto che la natura dell'Open Manager è letteralmente complicata, è composta da costrutti e da visioni soggettive sia della propria persona sia dell'ambiente in cui si opera.

Al fine di poterlo visualizzare nella sua interezza, si dovrebbe inquadrare l'Open Manager concretamente all'interno del mercato e valutare quanta capacità egli ha di svilupparsi secondo un'ottica di Open Innovation: sarebbe opportuno valutare la fiducia

che il manager ha nei confronti non solo della propria impresa, ma anche del territorio in cui questa opera considerando le possibilità di crescita interne, così come il potenziale di concretizzare il lato etico dell'Open Innovation, che include lo sviluppare e mantenere rapporti con i bisogni concreti dei consumatori finali e, genericamente, delle persone.

BIBLIOGRAFIA

Vocabolario Treccani, “Innovazione”.

OECD, Open Innovation in Global Networks, 2008.

Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business Press, Cambridge, Massachusetts, 2003.

Chesbrough H., Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business Press, Cambridge, Massachusetts, 2006.

Chesbrough H. and Vanhaverbeke W. and West J., Open Innovation: Researching a new paradigm, Oxford University Press, 2006.

Gassmann O. and Enkel E., Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes, paper presented at the R&D Management Conference, 2004.

Venessar U. and Kallaste M. and Küttim M. and Slava S., Innovative laboratories in Ukraine and Belarus: concept development, 2014.

Athreye, S. and J. Cantwell, Creating Competition? Globalisation and the Emergence of New Technology Producers, Open University UK, 2006.

Tidd, J., Open Innovation research, management and practice, London: Imperial College Press, 2014.

Trerotola G., Open management, l'impresa si apre per adattarsi al cambiamento, Industry 4 Business, 2021.

Da Mota Pedrosa A. and Välling M. and Boyd B., Knowledge related activities in open innovation: managers' characteristics and practices, International Journal of Technology Management, 2013.

InnovUp con Assolombarda, Sesto osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital, 2021.

Fondirigenti, OPEN MOOD – Open Manager per l'Open Organization, 2021.

Steen M., Open to end users: Where are the end users in the innovation process?, Dutch Advisory Council for Science and Technology Policy, 2006.

De Jong J.P.J., More Open Innovation – Practice, developments, motivations and barriers in SMEs, Dutch Advisory Council for Science and Technology Policy, 2006.

Fulton Suri J., Emphatic design: informed and inspired by other people's experience, 2003.

Bogliancino F. and Pianta M., The Pavitt Taxonomy, revisited: patterns of innovation in manufacturing and services, 2016.

Eurostat, “Statistical classification of economic activities in the European Community”, 2008.

Murtagh F. and Legendre P., “Ward’s Hierarchical Agglomerative Clustering Method: Which Algorithms Implement Ward’s Criterion?”, 2014.

Jajuga K. and Walesiak M. and Bak A., On The General Distance Measure, 2014. A toolkit with functions to fit, plot, summarize, and apply Generalized Dissimilarity Models. Mokany K, Ware C, Woolley SNC, Ferrier S, Fitzpatrick MC (2022)

Walesiak M. and Dudek A., Finding Groups in Ordinal Data – an Examination of Some Clustering Procedures, 2009.

Walesiak M., *Distance Measure for Ordinal Data*, "Argumenta Oeconomica", 1999.

Giri N.C., Multivariate Statistical Analysis, Second Edition, Revised and Expanded, Marcel Dekker INC, 2004.

Hothorn T. and Everitt B., A Handbook of Statistical Analyses Using R, EBSCO Publishing, 2014.

Everitt B. and Landau S., Leese M. and Stahl D., Cluster Analysis 5th Edition, John Wiley & Sons, 2011.

Piech C., “K Means”, Stanford Junior University, 2013.

Hartigan, J.A. and Wong M.A., Algorithm AS 136: A K-means clustering algorithm, Journal of the Royal Statistical Society, 1979.

RDocumentation, `fviz_nbclust`: Determining and Visualizing the Optimal Number of Clusters.

Lezione 10: Metodi non gerarchici, materiale del corso di Analisi Esplorativa.

Lezione 11: Distanze, materiale del corso di Analisi Esplorativa.

Lezione 12: Metodi gerarchici, materiale del corso di Analisi Esplorativa.